XIMOD Architect — XML Builder

Kullanım Kılavuzu

Mod'larınız için tasarlanmış XML yükleyici.

Skyrim · Fallout · Starfield · Palworld · ve çok daha fazlası

Version 2.2.1

Çapraz platform: Windows · Linux · macOS



İçindekiler

1. Genel Bakış 5

1.1 XIMOD Architect nedir? 5

1.2 FOMOD biçimi 5

1.3 Kurulum ve gereksinimler 6

Windows 6

Linux 6

macOS 6

1.4 Dosya yapısı 6

2. Başlangıç 8

2.1 Uygulamayı başlatma 8

2.2 Arayüz genel bakışı 8

2.3 Yeni bir proje oluşturma 9

2.4 Bir projeyi açma ve kaydetme 9

2.5 İlk başlatma 9

2.6 Serbest pencereler ve klavyeyle gezinme 9

3. Menüler 11

3.1 Dosya menüsü 11

3.2 Düzen menüsü 12

3.3 Proje menüsü 12

3.4 Araçlar menüsü 13

3.5 Yardım menüsü 14

4. Özelliklerin ayrıntıları 15

4.1 Mod Bilgisi sekmesi 15

4.2 Kurulum Adımları sekmesi 15

Gruplar ve seçim türleri 16

Seçenekler ve varsayılan türler 16

Seçenek dosyaları 16

Grup / sayfa hedefi 17

Koşul bayrakları 17

4.3 Gerekli Kurulumlar sekmesi 17

4.4 Koşullu Kurulumlar sekmesi 18

4.5 "Ayarlar" penceresi 18

4.6 Kaydetme öncesi ve sonrası komut dosyaları 19

Örnek — kaydetme öncesi komut dosyası (Windows) 20

Örnek — kaydetme sonrası komut dosyası (Windows) 20

Linux / macOS eşdeğeri 20

4.7 "Hakkında" penceresi 20

4.8 FOMOD dosyalarını oluşturma 20
4.9 Çeviri düzenleyicisi 21
4.10 XML düzenleyicisi 23
4.11 Yazı tipi yönetimi 23
4.12 İki FOMOD'u birleştirme 24
4.13 Dağıtım arşivini dışa aktarma 24
4.14 "Özellikler" penceresi 24
4.15 Komut satırı modu (CLI) 26
4.16 Güncellemeleri denetleme 26
5. FOMOD etiket referansı 27
5.1 info.xml dosyası 27
5.2 ModuleConfig.xml dosyası 27
Kök ve başlık 27
Dosyalar ve klasörler 28
Adımlar ve gruplar 28
Seçenekler (eklentiler) 28
Bağımlılıklar ve koşullar 29
6. ModuleConfig.xml dosyası ayrıntılı olarak açıklandı 30
6.1 Yükleyici dosyayı nasıl okur 30
6.2 Kök ve başlık 30
6.3 Dosyaları yükleme 30
6.4 Adımlar, gruplar ve seçenekler 31
6.5 Bir seçeneğin türü ve davranışı 32
6.6 Bayraklar, bağımlılıklar ve koşullu kurulumlar 32
7. ModuleConfig.xml örnekleri 34
7.1 En basit örnek — gerekli dosyalar 34
7.2 Birbirini dışlayan seçim — SelectExactlyOne 34
7.3 Koşullu kurulum — bayraklar 34
7.4 Tek sayfa, birkaç adım — SelectAny + bayraklar 35
7.5 Özelleştirilebilir varsayılanlara sahip ön ayar 37
7.6 Giriş ve kapanış sayfaları 39
8. Sürüm 2 — yeni özellikler 40
8.1 Hedef çakışması tespiti 40
8.2 7z dışa aktarımı 40
8.3 Yeniden kullanılabilir şablonlar 40
8.4 Klasörden yeni 40
8.5 Sürükle-bırak ile dosya atama 40
8.6 FOMOD karşılaştırması 40
8.7 Görsel koşul düzenleyici 40

8.8 Görüntü kontrolleri ve optimizasyonu ... 41
8.9 Komut satırına eklemeler ... 41
8.10 Arka planda dışa aktarma ve doğrulama ... 41
8.11 Çökme kurtarma ... 41
8.12 Daha anlaşılır bir arayüz ... 41
8.13 Mevcut bir FOMOD'u çevirme ... 41
8.14 Bir mod arşivini açma ... 42
8.15 İçe aktarım sadakati ... 43
8.16 Yedekler ve kurtarma ... 43
8.17 Otomatik koşul olarak master'lar ... 43
8.18 Hafif eklentiler (ESL) ve eklenti raporu ... 43
8.19 Daha zengin benzetici ve senaryolar ... 44
8.20 Seçenek başına kurulum boyutu ... 44
8.21 Nexus açıklama üreteci ... 44
8.22 Düzenlenebilir bir koşul düzenleyici ... 45
8.23 Proje metinleri tablosu ... 45
8.24 BSA ve BA2 arşivlerini okuma ... 45
8.25 İç içe koşul grupları ve sürüm koşulları ... 46
8.26 Oyunları ve kategorilerini düzenleme ... 47
8.27 Ağaç renkleri ... 47
8.28 Dosya iletişim kutuları nerede kaldığınızı hatırlar ... 47
8.29 Ön ayar sihirbazı ... 47
8.30 FOMOD'lar arasında kesme, kopyalama ve yapıştırma ... 48
8.31 Bir kaynağı diskte yeniden adlandırma ... 49
8.32 Eksik dosyaları bulma ... 49
Ekler ... 49
Ek A — Config.ini dosyası ... 49
Ek B — Klavye kısayolları ... 50
Ek C — Terimler Sözlüğü ... 51
Ek D — Tam FOMOD örneği ... 52
D.1 info.xml ... 52
D.2 ModuleConfig.xml ... 52
Ek E — Lisans ve kaynakça ... 56

1. Genel Bakış

1.1 XIMOD Architect nedir?

XIMOD Architect, oyun modları — Skyrim, Fallout, Starfield ve Vortex ya da Mod Organizer 2'nin yönetebildiği diğer tüm oyunlar — için FOMOD yükleyicileri oluşturmaya yarayan çapraz platform bir araçtır. Eksiksiz bir kurulum sihirbazını — adımlar, seçenek grupları, seçenekler, koşullu dosyalar — görsel olarak oluşturmanıza ve ardından mod yöneticilerinin yorumlamayı bildiği standartlaştırılmış XML dosyalarını otomatik olarak üretmenize olanak tanır.

FOMOD bir oyun biçimi değil, bir mod yöneticisi biçimidir: oluşturduğunuz yükleyiciler tüm Bethesda oyunlarıyla ve Vortex ya da Mod Organizer 2'nin yönetebildiği diğer oyunların çoğuyla çalışır — bir oyun Vortex ile modlanabiliyorsa, bir FOMOD yükleyicisi kullanabilir. Categories.json dosyasındaki yerleşik liste (on bir Bethesda oyunu: Skyrim'in üç sürümü — Legendary, Special Edition ve VR —, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 ve Fallout 4 VR, Oblivion ve Oblivion Remastered, Morrowind ve Starfield) yalnızca info.xml dosyasındaki oyunu ve Nexus kategorilerini doldurmaya yarar; bir yükleyicinin nerede kullanılabileceğini sınırlamaz. Liste harici ve düzenlenebilirdir: Araçlar → Oyunlar / kategoriler… (§ 8.26), uygulamayı yeniden derlemeden başka herhangi bir oyunu ekler.

Yazılım, özgün FOMOD Creation Tool aracının Rust dilinde yeniden yazılmış hâlidir. Bu yeniden yapılanma, daha iyi performans, Windows, Linux ve macOS üzerinde özdeş davranış ve modern bir arayüz getirir. XIMOD Architect ayrıca çok gelişmiş uluslararasılaştırma sistemiyle de öne çıkar: arayüz çok sayıda dile çevrilebilir ve her yazı sistemine uygun yazı tipleri dinamik olarak yüklenir.

Başlıca özellikler şunlardır:

- eksiksiz FOMOD kurulum paketlerinin oluşturulması;
- çok adımlı kurulum sihirbazları;
- farklı seçim türlerine sahip seçenek grupları (tam olarak bir, en az bir, herhangi bir sayıda vb.);
- kullanıcının seçimlerine dayalı koşullu dosya kurulumu;
- bir seçeneğin türünü belirleyen bağımlılık desenleri;
- kurulum akışını denetleyen bir "bayraklar" (koşul bayrakları) sistemi;
- kaydetmeden önce veya sonra çalıştırılan özel komut dosyaları;
- çok dilli bir arayüz ve dinamik yazı tipleri;
- yerel, şeffaf bir açılış ekranı.

1.2 FOMOD biçimi

FOMOD ("Fallout Mod"), Bethesda oyunları için mod yükleyicilerinin standart biçimidir; Vortex ve Mod Organizer 2 gibi mod yöneticileri onu diğer oyunların çoğu için de kullanır. Bir FOMOD yükleyicisi, fomod adlı bir alt klasörde toplanan iki XML dosyasına dayanır:

- info.xml — mod meta verileri: ad, yazar, sürüm, web sitesi, açıklama, kategori.
- ModuleConfig.xml — kurulum yapılandırması: adımlar, gruplar, seçenekler, dosyalar, koşullar.

XIMOD Architect tarafından üretilen dosyalar, başlıca mod yöneticileriyle uyumludur:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

> Not — fomod klasörünün adı ile info.xml ve ModuleConfig.xml adları, teknik şartname tarafından belirlenmiştir ve mod yöneticileri tarafından olduğu gibi tanınır. Bu adlar asla değiştirilmemelidir.

1.3 Kurulum ve gereksinimler

Sistem gereksinimleri (yaklaşık):

Öğe	Öneri
Sistem	Windows 10 veya üstü, Linux (güncel glibc) veya macOS 11 veya üstü.
Ekran	OpenGL 3.3 ile uyumlu grafik kartı (egui'nin "glow" renderlayıcısı).
RAM	Birkaç yüz MB — uygulama hafiftir.
Disk alanı	Noto yazı tiplerine ve assets/ dizininde sağlanan bayraklara bağlı olarak birkaç on MB.

Windows

Yürütülebilir ximod-architect.exe dosyasını, assets klasörünü (data, locales, fonts, images, icons) ve isteğe bağlı olarak açılış ekranı için assets/images/splash.png dosyasını aynı klasöre yerleştirin. Uygulama simgesi, derleme sırasında yürütülebilir dosyaya gömülür. Ardından ximod-architect.exe dosyasını çalıştırın.

Linux

packaging/linux dizininde bir kurulum betiği sağlanmıştır:

```
# System-wide installation (requires sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for the current user
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kaynak koddan derleme için Rust 1.99.0 veya üstü sürüm ve Linux'ta şu geliştirme kütüphaneleri gereklidir: libgtk-3-dev, libxcb-render0-dev, libxcb-shape0-dev, libxcb-xfixes0-dev, libspeechd-dev, libxkbcommon-dev, libssl-dev ve libx11-dev.

macOS

Bir betik, dağıtılmaya hazır bir uygulama paketi (.app) oluşturur:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

"XIMOD Architect.app" paketi dist klasöründe oluşturulur. Ardından hdiutil yardımcı programı ile bir disk görüntüsü (.dmg) üretilebilir.

1.4 Dosya yapısı

Yürütülebilir dosyaya eşlik eden dosya ağacı şu şekildedir:

```
ximod-architect(.exe)            → executable
Config.ini                       → configuration (created on first launch)
assets/
   data/
      Categories.json            → games and Nexus categories
      Languages.json             → 6,777 languages (endonym, ISO codes, font)
      Countries.json             → 244 countries (names, flag, official languages)
      CountryLanguages.json      → languages spoken by country
   locales/                      → translations (one folder per language)
      eng/main.ftl
      fra/main.ftl
      …                          → 32 languages provided
   fonts/                        → Noto fonts (one per writing system)
   icons/                        → application icons
   images/
      splash.png                 → splash screen
      svg/                       → country flags (244 SVG files)
```

2. Başlangıç

2.1 Uygulamayı başlatma

Başlangıçta XIMOD Architect, önce süresi ayarlanabilen (varsayılan olarak iki saniye; ekran devre dışı bırakılabilir) ve solma efektine sahip, yerel ve şeffaf bir açılış ekranı görüntüler. Ardından ana pencere, birincil ekranın ortasında açılır. Başlangıç boyutu yapılandırma dosyasından gelir (varsayılan olarak 1280 × 800) ve 800 × 600'ün altına inemez. Başlık çubuğunda uygulama adı ve ardından sürüm numarası gösterilir.

2.2 Arayüz genel bakışı

Ana pencere beş alandan oluşur:

- üstteki menü çubuğu — Dosya, Düzen, Proje, Araçlar ve Yardım — ve hemen altında, günlük eylemleri (Yeni, Aç, Kaydet, Geri Al, Yinele, Doğrula, Önizle, Dışa Aktar) içeren araç çubuğu; bkz. bölüm 3;
- soldaki proje ağacı: Mod bilgileri, ardından grupları ve seçenekleriyle kurulum adımları, gerekli dosyalar ve koşullu kurulumlar. Düzenlemek için bir düğüme tıklayın, eylemleri için (ekle, çoğalt, taşı, sil, şablon olarak kaydet) sağ tıklayın ve taşımak için bir seçeneği başka bir grubun, bir grubu başka bir adımın veya bir adımı başka bir adımın önüne sürükleyin; "Kurulum adımları" ve "Koşullu kurulumlar" yanındaki + düğmeleri doğrudan bir öğe ekler;
- ortadaki denetçi; seçilen düğümün düzenleyicisini gösterir: mod bilgileri, bir adım (ad, görünürlük koşulları, sayfa hedefi, gruplarının listesi), bir grup (ad, seçim türü, grup hedefi, seçeneklerinin listesi), bir seçenek (açıklama, görüntü, tür, bayraklar, bağımlılık desenleri, dosyalar), gerekli dosyalar veya koşullu bir küme; denetçinin üst kısmındaki bir gezinti izi bir üst düzeye çıkmanızı sağlar;
- alttaki Sorunlar paneli; Proje → FOMOD'u doğrula işleminden sonra gösterilir: her bulgu önem derecesiyle birlikte listelenir ve üzerine tıklandığında ilgili düğüm ağaçta seçilir; ağacın kendisi de ilgili düğümlerin yanında küçük bir hata/uyarı sayacı gösterir;
- en alttaki durum çubuğu: solda en son mesaj (başlangıçta: "Hazır"); sağda adım ve seçenek sayısı ile bir projede kaydedilmemiş değişiklikler olduğunda bir nokta ve ardından "Değiştirildi" metni. Başarılar, uyarılar ve hatalar ayrıca sağ üst köşede bildirim olarak görünür.

Arayüzün görünümü (koyu, açık veya sistem teması, yazı tipi boyutu, dil) § 4.5'te açıklanan Ayarlar penceresinden ayarlanır.

Ağaçta bir tıklama, bir düğümü seçer ve denetçide gösterir; bir adıma veya gruba çift tıklamak aynısını yapar ve onu açar. Bir adımın sağ tıklama menüsü Genişlet (Tümü, Seçili, Seçiliden — adım ve altındaki her şey) ve Daralt (aynı üç seçenek) sunar; bir grubun menüsü ise olağan ekle / çoğalt / taşı / sil komutlarından önce Genişlet ve Daralt (Tümü, Seçili) sunar. Her sekme kendi Sorunlar panelini tutar: gösterilen bulgular her zaman etkin sekmede yüklü FOMOD'a aittir ve bir sekmede başlatılan doğrulama, bu arada başka bir sekmeye geçseniz bile o sekmede tamamlanır.

Ağaç, hiçbir metin alanı odaklanmadığı sürece klavyeden de yönetilebilir: ↑ ve ↓ satırdan satıra bir imleç halkasını hareket ettirir (seçili düğümden başlar), Enter altındaki satırı seçer, → kapalı bir adımı veya grubu açar (açık olanında ise ilk alt öğesine geçer), ← açık olanı kapatır (kapalı bir satırda veya bir seçenekte ise üst öğesine geri döner). Hareket ederken halka görünür alana kaydırılır.

2.3 Yeni bir proje oluşturma

Bir yükleyici oluşturma işlemi genellikle aşağıdaki adımları izler:

- Yeni proje — Dosya menüsü → Yeni, ardından modunuzun dosyalarını içeren kök dizini seçin (Mod Bilgisi sekmesindeki "Gözat…" düğmesi).
- Bilgileri girin — Mod Bilgisi sekmesinde mod adını, yazarı, sürümü, oyunu, kategoriyi, web sitesini, başlık görüntüsünü ve açıklamayı girin.
- Sihirbazı oluşturun — Kurulum Adımları sekmesinde adımları, ardından seçenek gruplarını ve son olarak seçenekleri ekleyin.
- Dosyaları ilişkilendirin — her seçenek için yüklenecek dosyaları veya klasörleri ekleyin, ardından gerekirse tablodan hedeflerini belirleyin (varsayılan olarak boştur; bu da oyunun Data klasörünün köküne kurar).
- Koşulları tanımlayın — kurulumu kullanıcının seçimlerine göre uyarlamak için bayrakları ve koşullu kurulumları kullanın.
- Kaydedin — Dosya menüsü → Kaydet (Ctrl+S): XIMOD Architect, fomod klasörünü oluşturur ve içine info.xml ile ModuleConfig.xml dosyalarını yazar.

2.4 Bir projeyi açma ve kaydetme

Kaydetme işlemi her zaman kök dizinin altında fomod alt klasörünü oluşturur, ardından iki XML dosyasını bu klasöre UTF-8 olarak yazar. Kök dizin tanımlanmadığı sürece Kaydet komutu devre dışı kalır.

İki açma modu sunulur. "Klasörü Aç…" kök dizini sorar ve projeyi fomod alt klasöründen yükler. "Dosyayı Aç…" doğrudan bir XML dosyası ister: kök dizin daha sonra çıkarsanır (dosyanın bir fomod alt klasöründe bulunduğu varsayılır). Okuma sırasında XIMOD Architect, dosya kodlamasını (bayt sırası işareti olsun ya da olmasın UTF-8 ile birlikte UTF-16) otomatik olarak tanır; bu da diğer araçlarla üretilmiş yükleyicilerin yeniden açılmasını mümkün kılar.

Başarıyla açılan her proje, Dosya → Son Kullanılanlar üzerinden erişilebilen ve Ayarlar'daki Son Dosyalar sekmesinden yönetilebilen son dosyalar listesinin en üstüne eklenir.

2.5 İlk başlatma

İlk başlatmada XIMOD Architect İngilizce olarak başlar ve kullanıcının önce ülkesini, ardından dilini seçebilmesi için Ayarlar penceresini otomatik olarak açar.

Bu davranış, Config.ini dosyasındaki FirstStart anahtarı tarafından belirlenir: ilk yapılandırma kaydedilmediği sürece değeri 0'dır ve "Kaydet" düğmesine ilk kez tıklandığında 1'e geçer. Sonraki başlatmalarda program doğrudan seçilen dilde açılır.

Kullanıcı pencereyi "İptal" ile kapatırsa anahtar 0 olarak kalır ve pencere bir sonraki başlatmada yeniden açılır.

2.6 Serbest pencereler ve klavyeyle gezinme

Çeşitli araçlar serbest (bağımsız) pencerelerde açılır: "Ülke seçimi" seçici, "Özellikler" penceresi, çeviri düzenleyicisi ve XML düzenleyicisi. Her biri, ikinci bir ekranda da dahil olmak üzere serbestçe taşınabilir ve boyutlandırılabilir ve ana pencereyle birlikte çalışır.

Merkezleme ve kalıcılık — serbest bir pencere ilk açıldığında XIMOD ana penceresinin ortasına yerleştirilir. Kullanıcı pencereyi taşır veya boyutunu değiştirirse, kapatıldığında (ve uygulama

kapatıldığında) konumu ve boyutu hatırlanır, bir sonraki açılışta geri yüklenir. Bu değerler Config.ini dosyasının [WindowPositions] bölümünde saklanır (bkz. Ek A). Ana pencerenin kendisi boyutunu hatırlar ancak konumunu hatırlamaz: her başlatmada ortalanmış halde kalır.

Esc ile kapatma — Esc tuşu, etkin serbest pencereyi ve ana pencerenin modal iletişim kutularını (Ayarlar, Hakkında, onay, doğrulama raporu, komut dosyaları) kapatır; bir onay penceresinde Esc, "İptal" işlevi görür ve eylemi asla yürütmez. İki istisna vardır: çeviri düzenleyicisi (yazarken yanlışlıkla kapanmasını önlemek için) ve XIMOD ana penceresi, Esc tuşuna basıldığında kapanmaz.

Klavyeyle gezinme — "Özellikler" penceresindeki listeler, çeviri düzenleyicisi tablosu ve ülke seçicinin bayrak ızgarası tamamen klavyeden çalıştırılabilir: ok tuşları (ve sayısal tuş takımı), Page Up/Page Down, Home/End, Enter ve Tab/Shift+Tab. Her pencereye özgü ayrıntılar ilgili bölümlerde açıklanmış ve Ek B'de özetlenmiştir.

Filtreleri temizleme — her "Filtre:" alanının sağında, filtreyi tek bir tıklamayla boşaltan bir temizleme simgesi (kırmızı çarpı) bulunur.

3. Menüler

Menü çubuğu beş menü içerir: Dosya, Düzen, Proje, Araçlar ve Yardım. Altında, bir araç çubuğu günlük eylemlere (Yeni, Aç, Kaydet, Doğrula, Önizle, Dışa Aktar) tek tıklamayla erişim sağlar. Gösterilen kısayollar genel olarak da etkindir (Ctrl tuşu macOS'ta Cmd tuşuna karşılık gelir); yalnızca bir modal iletişim kutusu açıkken yok sayılırlar. Modal iletişim kutuları, pencerenin geri kalanını soldurur; Enter birincil düğmelerini tetikler, Esc ise iptal eder.

3.1 Dosya menüsü

Komut	Kısayol	Açıklama
Yeni	Ctrl+N	Yeni bir sekmede yeni ve boş bir proje açar (geçerli sekme yalnızca hâlâ dokunulmamışsa değiştirilir).
Klasörden yeni…	—	Bir mod klasörünü tarar ve her alt klasörün bir seçenek olduğu bir iskelet önerir. Bkz. § 8.4.
Klasörü Aç…	Ctrl+O	Bir kök dizin seçer ve projeyi fomod alt klasöründen yükler.
Dosyayı Aç…	Ctrl+Shift+O	Doğrudan bir info.xml veya ModuleConfig.xml seçer; kök dizin çıkarsanır. Bir fomod klasörünün içinde olmayan dosya reddedilir.
Arşiv Aç…	—	Bir .zip veya .7z mod arşivini (Nexus'tan indirildiği gibi) yapılandırma dizininin çalışma klasörüne çıkarır, ardından FOMOD'unu açar. Zaten çıkarılmış bir arşiv yeniden kullanılır. .rar arşivleri reddedilir: önce bunları 7-Zip ile çıkarın. Pencereye bir arşiv bırakmak da aynısını yapar. Bkz. § 8.14.
Kaydet	Ctrl+S	fomod/info.xml ve fomod/ModuleConfig.xml dosyalarını oluşturur. Projenin henüz bir kök dizini yoksa önce bir klasör sorulur.
Farklı kaydet…	Ctrl+Shift+S	Proje için (yeni) bir kök dizin seçer, ardından oraya kaydeder.
Yedek geri yükle…	—	fomod/backups altında tutulan FOMOD XML dosyalarının önceki sürümlerini, geçerli projeden kaç fark içerdikleriyle birlikte listeler; her biri karşılaştırılabilir veya düzenleyiciye geri yüklenebilir. Projenin henüz yedeği yoksa devre dışıdır. Bkz. § 8.16.
FOMOD'u Birleştir…	—	Başka bir FOMOD'un adımlarını, gerekli dosyalarını ve koşullu kurulumlarını geçerli projeye ekler. Kök dizin tanımlanmadığı sürece devre dışıdır. Bkz. § 4.12.
Dağıtım arşivini dışa aktar…	—	FOMOD'u yazar, ardından tüm kök dizini, bir ilerleme penceresiyle arka planda, yayımlanmaya hazır bir .zip veya .7z arşivine sıkıştırır. Bkz. § 4.13 ve § 8.10.
FOMOD'u kapat	—	Kaydedilmemiş değişiklikler varsa önce sorarak etkin sekmeyi kapatır.
Tüm FOMOD'ları kapat	—	Herhangi birinde kaydedilmemiş değişiklikler varsa önce sorarak her sekmeyi kapatır.

Komut	Kısayol	Açıklama
Son Kullanılanlar	—	En son açılan projeleri listeleyen alt menü. Liste boşsa "(boş)" gösterilir.
Çıkış	Ctrl+Q	Uygulamayı kapatır. Kaydedilmemiş projeler listelenir ve önce kaydedilebilir; yapılandırma çıkışta kaydedilir.

3.2 Düzen menüsü

Komut	Kısayol	Açıklama
Geri Al	Ctrl+Z	Projedeki son değişikliği geri alır (aynı alandaki tuş vuruşları birleştirilir). Geri alınacak bir şey olmadığında devre dışıdır.
Yinele	Ctrl+Y	Geri alınan son değişikliği yeniden uygular (Ctrl+Shift+Z de çalışır).
Kes	Ctrl+X	Ağaçta seçili adımı, grubu veya seçeneği kaldırır ve panoda tutar. Düzen → Geri Al onu yerine geri koyar. Bkz. § 8.30.
Kopyala	Ctrl+C	Seçili adımı, grubu veya seçeneği içerdiği her şeyle birlikte panoya — ve sistem panosuna — kopyalar. Bkz. § 8.30.
Yapıştır	Ctrl+V	Panonun içeriğini seçimin yanına ekler: bir adımı seçili adımdan sonra, bir grubu seçili adımın içine, bir seçeneği seçili grubun içine. Bkz. § 8.30.

3.3 Proje menüsü

Düzenlenmekte olan FOMOD üzerinde etkisi olan her şey.

Komut	Kısayol	Açıklama
FOMOD'u doğrula	—	Projeyi ve ModuleConfig.xml dosyasının ModConfig 5.0 şemasına uygunluğunu kontrol eder, başvurulan dosyaları, hedef çakışmalarını ve görüntüleri (arka planda) denetler, ardından ayrıntılı bir rapor gösterir. Bkz. § 4.8.
Yükleyiciyi önizle…	—	Yükleyiciyi, bir mod yöneticisinin göstereceği gibi benzetir. Bkz. § 4.11.
Eksik dosyaları bul…	—	Projenin kullandığı ancak artık var olmayan dosyaları, klasörleri ve görüntüleri listeler ve nereye gittiklerini önerir. Bkz. § 8.32.
Koşul düzenleyici…	—	Her koşul bayrağını, nerede ayarlandığı ve kullanıldığı (tıklanabilir) bilgisiyle birlikte gösterir, bir bayrağı her yerde yeniden adlandırmanıza veya kaldırmanıza olanak tanır ve seçili düğüm için bir koşul oluşturucu sunar. Bkz. § 8.7 ve § 8.22.
FOMOD çevir…	—	Mevcut bir yükleyiciyi (etkin proje, bir klasör veya bir arşiv) XML yapısını değiştirmeden çeviren pencereyi açar. Bkz. § 8.13.

Komut	Kısayol	Açıklama
Şununla karşılaştır…	—	Projeyi başka bir FOMOD ile karşılaştırır ve nelerin değiştiğini listeler. Bkz. § 8.6.
Şablonlar…	—	Seçili adımı yeniden kullanılabilir bir şablon olarak kaydeder veya kaydedilmiş bir şablon ekler. Bkz. § 8.3.
Ön ayar sihirbazı…	—	Geçerli projede "ön ayar + özelleştirme" yapısında bir yükleyici oluşturur: ön ayarları içeren bir kurulum modu sayfası, istek üzerine gösterilen özellik sayfaları, dinamik varsayılanlar ve koşullu kurulumlar. Bkz. § 7.5 ve § 8.29.
XML Düzenleyicisi	—	info.xml ve ModuleConfig.xml dosyalarına erişim sağlayan alt menü. Bkz. § 4.10.

3.4 Araçlar menüsü

Belirli bir projeye bağlı olmayan ayarlar ve yardımcı araçlar.

Komut	Kısayol	Açıklama
Ayarlar…	Ctrl+,	Ayarlar penceresini açar (ülke, dil, tema, yazı tipi vb.). Bkz. § 4.5.
Ağaç renkleri…	—	Her tema için proje ağacının her satır türüne (adımlar, gruplar, seçenekler…) bir renk seçer. Bkz. § 8.27.
Kaydetme Öncesi Komut Dosyası…	—	Kaydetmeden önce çalıştırılan komut dosyasını düzenler. Bkz. § 4.6.
Kaydetme Sonrası Komut Dosyası…	—	Kaydetmeden sonra çalıştırılan komut dosyasını düzenler. Bkz. § 4.6.
Eklenti raporu…	—	Proje tarafından yüklenen her eklenti dosyasının (.esp, .esm, .esl) tablosu: tür, hafif bayrağı, master'lar (eksik olanlar vurgulanır), hafif eklenti sınırına karşı yeni kayıtlar ve ESL uygunluğu. Bkz. § 8.18.
Arşiv İçeriği…	—	Bir Bethesda .bsa veya .ba2 arşivinde paketlenmiş dosyaları (biçim, boyutlar, sıkıştırma) bir arama alanıyla listeler. Bkz. § 8.24.
Nexus açıklaması…	—	Projeden Nexus Mods sayfa metnini (BBCode veya Markdown) üretir: gereksinimler, kurulum seçenekleri, kurulum notu ve önceki bir sürüme karşı değişiklik günlüğü; kopyalayın veya kaydedin. Bkz. § 8.21.
Proje metinleri…	—	Projenin her adını ve açıklamasını, arama, bul/değiştir ve yinelenen tespitiyle birlikte içeren tablo; metinler yerinde düzenlenir. Bkz. § 8.23.
Arayüzü çevir…	—	Arayüz çeviri düzenleyicisini açar. Bkz. § 4.9.
Özellikler…	—	Ülke / dil veritabanının salt okunur gezginini açar. Bkz. § 4.14.

Komut	Kısayol	Açıklama
Oyunlar / kategoriler…	—	Oyun düzenleyicisini açar: Categories.json dosyasını elle düzenlemeden bir oyunu ve onun Nexus kategorilerini (ad, slug, temel master dosyaları, light-plugin sınırı) ekleme, düzeltme veya kaldırma. Bkz. § 8.26.

3.5 Yardım menüsü

Komut	Kısayol	Açıklama
Kullanım kılavuzu	F1	Bu kılavuzu (PDF), uygulamayla birlikte gelen Manuals klasöründen, arayüzün dilinde açar.
Güncellemeleri denetle…	—	En son yayımlanan sürümü sorgular ve indirme bağlantılarını sunar.
Hakkında	—	"Hakkında" penceresini görüntüler (ad, sürüm, lisans). Bkz. § 4.7.

4. Özelliklerin ayrıntıları

4.1 Mod Bilgisi sekmesi

Bu sekme, mod meta verilerini ve kök dizin seçimini bir araya getirir.

Çalışma Alanı — "Kök dizin:" satırı çalışma klasörünü gösterir (tanımlanmamışsa "(Bir dizin seçin)" görünür). "Gözat…" düğmesi dizini seçmenize olanak tanır.

Meta veri alanları şu şekildedir:

Alan	İşlev
Mod Adı	Yükleyicinin görüntülenen adı (gerekli).
Yazar	Mod yazarının adı.
Sürüm	Sürüm numarası (yeni bir proje için varsayılan olarak 1.0.0).
Oyun Adı	Hedef oyun; Categories.json dosyasından alınan bir listeden seçilir.
Kategori	Modun kategorisi. Seçilen oyuna bağlıdır; aksi takdirde varsayılan bir liste sunulur (Animasyon, Zırh, Ses, Dokular, Silahlar vb.).
Web sitesi	Modun sayfasının adresi.
Başlık Görüntüsü	Yükleyicinin üst kısmında gösterilen görüntü. "Gözat…" ve "Temizle" düğmeleri; bir önizleme görüntülenir. Yol, kök dizine göre saklanır.
Açıklama	Modun tanıtım metni (çok satırlı alan).

> Not — Bir alanda yapılan herhangi bir değişiklik, durum çubuğunda projeyi "Değiştirildi" olarak işaretler.

Nexus bağlantısı — "Oyun Adı" seçicisinin yanındaki "Nexus ↗" düğmesi, seçilen oyunun Nexus Mods sayfasını (oyunun "slug" değerinden oluşturulur) doğrudan tarayıcıda açar. Yalnızca seçilen oyunun bir slug'ı varsa etkindir.

"Oyun Adı" ve "Kategori" listeleri, yeniden derlemeye gerek olmadan düzenlenebilen assets/data/Categories.json harici dosyasından gelir. Her oyun burada bir tanımlayıcı, bir ad, bir Nexus "slug" ve kategori listesi ile tanımlanır:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "…"]
    }
  }
}
```

4.2 Kurulum Adımları sekmesi

Burası kurulum sihirbazının kalbidir. Üç seviyeli bir hiyerarşiye dayanır: Adımlar → Gruplar → Seçenekler; bu tam olarak soldaki proje ağacının biçimidir. "Kurulum adımları" yanındaki + düğmesiyle (varsayılan olarak "Adım N" olarak adlandırılır) veya boş denetçiden bir adım ekleyin; ortada düzenlemek için ağaçtan bir adım, grup veya seçenek seçin. Adım düzenleyicisi; adı (düzenlenebilir), "Adımı sil" düğmesini (onay isteyen tek silme işlemi: diğer her şey Ctrl+Z ile geri alınabilir), görünürlük koşullarını, sayfa hedefini ve "Grup ekle" düğmesiyle grupların listesini gösterir; grup düzenleyicisi adı,

seçim türünü, grup hedefini ve "Seçenek ekle" düğmesiyle seçeneklerin listesini gösterir; seçenek düzenleyicisi aşağıda açıklanmıştır.

Gruplar ve seçim türleri

Her grubun bir adı ve son kullanıcının kaç seçeneği işaretleyebileceğini belirleyen bir seçim türü vardır. Kullanılabilir beş tür şunlardır:

Tür	Anlam
Tam olarak bir (gerekli) — SelectExactlyOne	Kullanıcı tam olarak bir seçenek seçmelidir.
En fazla bir — SelectAtMostOne	En fazla bir seçenek (veya hiçbiri).
Herhangi bir sayıda — SelectAny	Herhangi bir sayıda seçenek (varsayılan değer).
Tümü (seçim yok) — SelectAll	Tüm seçenekler seçilir.
En az bir — SelectAtLeastOne	En az bir seçenek.

Adım düzenleyicisinin "Grup ekle" düğmesi (veya adımın sağ tıklama menüsü) varsayılan olarak "Herhangi bir sayıda" türünde bir grup oluşturur; grubun sağ tıklama menüsündeki veya grup düzenleyicisindeki "Sil" komutu bu grubu kaldırır.

Sırayı değiştirme — görüntüleme sırası her şeyi yeniden oluşturmaya gerek olmadan ayarlanır: ağaçtaki bir düğümü sürükleyip olması gereken yere bırakın (bir seçeneği başka bir seçeneğin önüne veya bir gruba, bir grubu başka bir grubun önüne veya bir adıma, bir adımı başka bir adımın önüne) ya da düğümün sağ tıklama menüsündeki "Önüne taşı" / "Arkasına taşı" komutlarını kullanın. "Çoğalt", bir adımı, grubu veya seçeneği içerdiği her şeyle birlikte kopyalar. Her değişiklik Düzen → Geri Al (Ctrl+Z) ile geri alınabilir ve Düzen → Yinele (Ctrl+Y) ile yinelenebilir; bir alandaki ardışık tuş vuruşları tek bir adım sayılır. Kes, Kopyala ve Yapıştır — aynı sağ tıklama menüsünde, Düzen menüsünde veya Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V ile — bir düğümü projede başka bir yere veya açık olan başka bir FOMOD'a taşır (§ 8.30).

Seçenekler ve varsayılan türler

Bir seçenek (FOMOD biçiminde bir <plugin> öğesi), kullanıcıya sunulan bir tercihtir. Bir adı, açıklaması, bir görüntüsü (önizleme, "Gözat…" ve "Temizle" düğmeleri) ve bir varsayılan türü vardır:

Tür	Anlam
İsteğe bağlı — Optional	İsteğe bağlı seçenek (varsayılan).
Zorunlu — Required	Her zaman yüklenen seçenek.
Önerilen — Recommended	Önerilen ancak isteğe bağlı seçenek.
Kullanılamaz — NotUsable	Kullanılamayan seçenek.
Kullanılabilir olabilir — CouldBeUsable	Koşullara bağlı olarak potansiyel olarak kullanılabilir seçenek.

Seçenek dosyaları

"Kaynak" bölümü, seçeneğin yüklediği dosya ve klasörleri dört sütunlu bir tablo (Tür, Kaynak, Hedef, Öncelik) halinde sunar. "Dosya ekle", "Klasör ekle" ve "Kaldır" düğmeleri listeyi yönetir. Hedef sütunu düzenlenebilir: bir hücreye tıklayın ve öğenin yüklenmesi gereken, oyunun Data klasörüne göre göreceli yolu yazın. Varsayılan olarak boştur; bu da dosyayı — ya da klasörün içeriğini — Data köküne kurar; kaynak klasör zaten oyunun yapısını yeniden üretiyorsa (örneğin kendisi meshes, textures, SKSE vb. içeren bir klasör) doğru seçim budur. Yalnızca hedef farklıysa açık bir yol girin, örneğin

SKSE\Plugins\MyMod.ini. Dosyalar kök dizinin altında bulunmalıdır. Seçenek seçiliyken dosya veya klasörleri doğrudan dosya gezgininizden (Windows Gezgini, Finder…) XIMOD penceresine de sürükleyebilirsiniz: bunlar hemen seçeneğin Kaynak tablosuna eklenir (bkz. § 8.5). İletişim kutusu bir önceki seçiminizin klasöründe açılır; böylece kardeş klasörler bir tık uzağınızdadır (§ 8.28). Diskte yeniden adlandır… seçili dosyayı veya klasörü mod klasöründe yeniden adlandırır ve ona yapılan tüm başvuruları günceller (§ 8.31).

Grup / sayfa hedefi

Her dosyayı tek tek düzenlemeden birden çok seçeneği aynı yere göndermek için toplu hedef denetimlerini kullanın. Bir grubun düzenleyicisinde, "Tüm grup için hedef" alanı ve "Bu gruptaki tüm seçeneklere uygula" düğmesi, o gruptaki her seçeneğin her dosyası için tek bir kurulum hedefini bir kerede ayarlar. Adım düzeyinde, katlanabilir "Kurulum hedefi (tüm sayfa)" paneli, sayfadaki her seçenek için, tüm grupları genelinde aynısını yapar. Bir durum mesajı kaç dosyanın güncellendiğini bildirir. Seçenekler gerçekten dosya içerene kadar düğme devre dışı kalır ve sonrasında her bir hedefi yine de seçeneğin Kaynak tablosunda ince ayarlayabilirsiniz. Bu denetimler, ön ayar sihirbazının (§ 8.29) koşullu kurulumlara taşıdığı dosyalara da ulaşır: grubun veya sayfanın seçenekleriyle beslenen koşullu kümeler de güncellenir.

Koşul bayrakları

"Bayrak adı:" bölümü, seçeneğe bayraklar ilişkilendirmenize olanak tanır (ad = değer çiftleri). Son kullanıcı tarafından bir seçenek seçildiğinde bayrakları ayarlanır; bunlar daha sonra bir adımın görünürlüğünü, bir seçeneğin türünü (bağımlılık deseni) veya koşullu dosyaların kurulumunu koşullandırabilir. "Bayrak ekle" ve "Bayrak kaldır" düğmeleri listeyi yönetir.

Otomatik tamamlama — bayrakların ve bağımlılıkların ad ve değer alanları, yazdıkça projede zaten bulunan öğelerden derlenen bir öneri menüsü sunar; bu da bir eşleşmeyi sessizce bozabilecek yazım hatalarını önler. Bir dosya bağımlılığı için değer, Active / Inactive / Missing durumlarını önerir. Öneriler bağlayıcı değildir: yine de serbestçe yeni bir değer girilebilir.

Seçenek bağımlılıkları. Bayrakların altında bu bölüm, bir seçeneğin türünü dinamik hale getirir. Yukarıdaki Varsayılan Tür, hiçbir desen eşleşmediğinde geçerlidir; her desen, koşulları sağlandığında seçeneğe başka bir tür verir. Listeyi yönetmek için Yeni Desen / Deseni Sil komutlarını kullanın; seçili desen için Desen Operatörünü (And / Or) ve uygulanacak Desen Türünü (Optional, Required, Recommended, NotUsable veya CouldBeUsable) seçin, ardından koşullarını ekleyin. Bir koşulun bir türü (File veya Flag), bir File/Flag adı (otomatik tamamlamalı) ve bir dosya için bir State (Active, Inactive veya Missing) ya da bir bayrak için beklenen değeri vardır. Örneğin Varsayılan Türü NotUsable olarak ayarlayın ve koşulu DLCCoast.esm dosyasının Active durumunda olması olan, Optional türünde bir desen ekleyin; böylece seçenek yalnızca Far Harbor kuruluysa seçilebilir hale gelir.

Adım görünürlük koşulları. Her adım koşullu olarak gösterilebilir. Adım adının altında, katlanabilir Görünürlük Koşulları bölümü adımın görünürlük kuralını içerir: Operatörü (And / Or) ayarlayın ve aynı şekilde File veya Flag koşulları ekleyin. En az bir koşul içerdiğinde, adım sihirbazda yalnızca bunlar karşılandığında görünür — örneğin yalnızca DLCCoast.esm Active olduğunda gösterilen bir yama adımı. Adımı her zaman göstermek için boş bırakın.

4.3 Gerekli Kurulumlar sekmesi

Bu sekme, kullanıcının seçimlerinden bağımsız olarak sistematik biçimde yüklenen dosya ve klasörleri listeler. Bir seçeneğin dosyalar bölümüyle aynı dört sütunlu tabloyu (Tür, Kaynak, Hedef, Öncelik) — aynı düzenlenebilir Hedef sütunuyla — ve aynı "Dosya ekle", "Klasör ekle" ve "Kaldır" düğmelerini sunar.

Tablonun üstündeki "Hedef" alanı ve "Tüm gerekli dosyalara uygula" düğmesi, tek bir kurulum hedefini tüm gerekli dosyalara bir kerede atar — bu, § 4.2'deki grup / sayfa denetimlerinin karşılığıdır; her hedef sonradan yine de tek tek ince ayarlanabilir.

4.4 Koşullu Kurulumlar sekmesi

Bu sekme desenleri gruplar: her desen, yalnızca koşulları karşılandığında bir dizi dosya yükler. "Desen N" sekmelerinden oluşan bir satır, bir desen eklemenize ("➕") veya kaldırmanıza ("➖") olanak tanır.

Seçili desen için:

- Operatör — And veya Or: desenin bağımlılıklarının nasıl birleştirileceği.
- Bağımlılıklar — Flag ([Flag] adı = değer) veya File ([File] adı (durum)) türünde koşulların listesi. "Bağımlılık ekle" ve "Bağımlılığı kaldır" düğmeleri listeyi yönetir.
- Dosyalar — koşullar karşılandığında yüklenen dosyaların dört sütunlu tablosu. Bunun üstündeki "Hedef" alanı ve "Bu kümedeki tüm dosyalara uygula" düğmesi, tek bir kurulum hedefini desenin tüm dosyalarına bir kerede atar — ön ayar sihirbazı (§ 8.29) seçeneklerin dosyalarını buraya taşıdıktan sonra bu özellikle kullanışlıdır. Sekmenin üst kısmındaki “Hedef” alanı ve “Tüm koşullu kümelere uygula” düğmesi, tek bir kurulum hedefini her kümenin her dosyasına bir kerede atar — ön ayar sihirbazından sonra seçenek başına bir küme olabilir.

Not — "eklenti bağımlılıkları". Bir eklenti bağımlılığı, yalnızca dosyası bir oyun eklentisi (.esm/.esp) olan bir File bağımlılığıdır. Ad alanına, eklentinin oyunda göründüğü şekliyle dosya adını girin (örneğin Fallout4.esm, DLCCoast.esm veya başka bir modun .esp dosyası), modun görünen adını değil. Durumu seçin: Active (eklenti mevcut ve etkin — olağan seçim), Inactive (mevcut ama devre dışı) veya Missing (yok). Bir File bağımlılığı üç yerde kullanılabilir: dosyaları otomatik olarak yüklemek için (Koşullu Kurulumlar sekmesi), bir sihirbaz adımını göstermek veya gizlemek için (bir adımın visible koşulu) ya da bir seçeneğin durumunu değiştirmek için — örneğin bir DLC etkinken onu Recommended yapmak ya da gerekli bir eklenti eksikken onu NotUsable yapmak.

4.5 "Ayarlar" penceresi

Araçlar → Ayarlar (Ctrl+,) üzerinden erişilebilir. İki sekmesi vardır: Genel ve Son Dosyalar. Ayarlar Config.ini dosyasında saklanır.

Genel sekmesi iki sütuna düzenlenmiştir.

Sol sütun — ülke bayrağı ve adı:

Öğe	İşlev
Bayrak	Görüntüye tıklandığında ülke seçici açılır (aşağıya bakın).
Ülke adı	Seçilen dilde yazılmış ülke adı (endonim). Düzenlenemeyen alan, iki satırda gösterilir.

Sağ sütun — arayüz ayarları:

Ayar	Açıklama
Dil	Arayüz dili, hemen uygulanır. Bir ülke seçilmediği sürece alan devre dışı kalır; ardından o ülkede konuşulan dilleri sunar.
Tema	Koyu, Açık veya Sistem.
Yazı tipi boyutu	Arayüz metninin boyutu.

Ayar	Açıklama
Satır sonlarını işle	Açıklamalardaki \n dizilerini yorumlar.
En fazla son dosya sayısı	Tutulan giriş sayısı.
Pencere Genişliği / Yüksekliği	Ana pencerenin saklanan boyutları.

Ülke seçici — bayrağa tıklandığında, 244 bayrağı dikey ve yatay kaydırmalı bir ızgara halinde sunan "Ülke seçimi" penceresi açılır. Bu, açıldığında ana pencerenin ortasına yerleştirilen serbest bir penceredir (bkz. § 2.6). "Filtre:" alanı listeyi Fransızca adı, İngilizce adı veya ülke koduna göre daraltmanıza olanak tanır; alanın sağındaki bir temizleme simgesi (kırmızı çarpı) filtreyi tek tıklamayla boşaltır. Ülke adı her bayrağın altında görünür.

Izgara klavyeden de gezilebilir: ok tuşları (veya sayısal tuş takımındaki 8/2/4/6) seçim çerçevesini hareket ettirir, Page Up/Page Down bir ekran kaydırır, Home/End ilk ve son bayrağa atlar, Tab ve Shift+Tab bir bayrak ileri ve geri gider, Enter vurgulanan ülkeyi onaylar ve Esc pencereyi kapatır. Ayrıntılar Ek B'de verilmiştir.

Ülke seçimi, sunulan dillerin listesini belirler: XIMOD, her ülkede konuşulan tüm dilleri listeleyen CountryLanguages.json dosyasına dayanır — Papua Yeni Gine için 844'e kadar çıkabildiğinden, açılır listenin kaydırılması gerekir.

Sürüm 2'de üç ayar eklenmiştir: Tutulacak yedekler (her kaydetmede fomod/backups altında tutulan FOMOD XML'inin önceki sürümlerinin sayısı, 0 = yok, varsayılan 10); N dakikada bir otomatik kaydetme kurtarma kopyası (değiştirilen her projenin bir kurtarma kopyası, bu aralıkla yapılandırma klasörüne yazılır ve yalnızca anormal bir çıkıştan sonra bir sonraki başlangıçta sunulur, 0 = kapalı, varsayılan 5); ve Bir eklentinin master'larını koşul olarak ekle (bkz. § 8.17, varsayılan olarak açık).

4.6 Kaydetme öncesi ve sonrası komut dosyaları

XIMOD Architect, kaydetme sırasında otomatik olarak bir komut dosyası çalıştırabilir: FOMOD dosyaları yazılmadan hemen önce başlatılan bir kaydetme öncesi komut dosyası ve hemen sonra başlatılan bir kaydetme sonrası komut dosyası. Bunlar, mod üretimini çevreleyen görevleri otomatikleştirmeye yarar — örneğin kaydetmeden önce eski arşivleri temizlemek, bir derleme numarasını artırmak veya FOMOD yazıldıktan sonra modu yayımlanmaya hazır bir arşive otomatik olarak paketlemek.

Bunlar Araçlar → Kaydetme Öncesi Komut Dosyası… ve Araçlar → Kaydetme Sonrası Komut Dosyası… üzerinden düzenlenir. Pencerede bir yardım metni, kullanılabilir makroların listesi, sabit genişlikli yazı tipinde bir giriş alanı ve "Kaydet" ile "İptal" düğmeleri bulunur. Her iki komut dosyasının içeriği Config.ini dosyasında (PreSaveScript ve PostSaveScript anahtarları) saklanır ve bu sayede bir oturumdan diğerine hatırlanır.

Nasıl çalışır: kaydetme sırasında XIMOD önce makroları değerleriyle değiştirir, sonucu geçici bir dosyaya yazar, ardından sistem yorumlayıcısıyla çalıştırır — Windows'ta cmd tarafından başlatılan bir .bat komut dosyası, Linux ve macOS'ta sh tarafından başlatılan bir .sh kabuk betiği. Geçici dosya daha sonra silinir. Kaydetme öncesi betik, XML dosyaları yazılmadan önce, kaydetme sonrası betik ise hemen sonrasında çalışır; boş bırakılan bir betik basitçe yok sayılır.

Yürütmeden önce, komut dosyası metnindeki aşağıdaki makrolar değiştirilir:

Makro	Değiştirilen değer
$MODNAME$	Mod adı.

Makro	Değiştirilen değer
$MODAUTHOR$	Yazar adı.
$MODVERSION$	Mod sürümü.
$MODROOT$	Kök dizinin yolu.
$DATE$	Geçerli tarih (YYYY-MM-DD).
$TIME$	Geçerli saat (HH:MM:SS).
$RANDOM$	Rastgele sayı.

Örnek — kaydetme öncesi komut dosyası (Windows)

Kaydetmeden önce temiz bir klasörden başlamak için modun kökünde zaten bulunan .rar arşivlerini silin:

```
del "$MODROOT$\*.rar" /q
```

Örnek — kaydetme sonrası komut dosyası (Windows)

FOMOD yazıldıktan sonra, WinRAR kullanarak modun tüm içeriğini, mod adı ve sürümüne göre adlandırılmış bir .rar arşivine otomatik olarak paketleyin:

```
d:
cd "$MODROOT$"
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Satır satır: d: D: sürücüsüne geçer, cd "$MODROOT$" modun köküne gider, ardından WinRAR, örneğin Dawnlight_1.2.0.rar adında arşivi oluşturur (-r özyinelemeli, -ep1 üst dizin ağacını kopyalamamak için).

Linux / macOS eşdeğeri

Linux ve macOS'ta betik bir kabuk betiği olarak yorumlanır. Aynı kaydetme sonrası paketleme işlemi, örneğin zip ile şu şekilde yazılır:

```
cd "$MODROOT$"
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

> Not — Bu komut dosyaları, kullanıcı haklarınızla gerçek sistem komutları çalıştırır; del veya rm gibi bir komut yıkıcıdır. Gerçek bir modda kullanmadan önce bunları tek kullanımlık bir projede test edin.

4.7 "Hakkında" penceresi

Yardım → Hakkında üzerinden açılan bu pencere, uygulama adını, sürüm numarasını, kısa bir açıklamayı ("Vortex ya da Mod Organizer 2'nin yönetebildiği her oyunun modları için platformlar arası bir FOMOD yükleyici oluşturma aracı.") ve "MIT lisansı altında" notunu anımsatır. Bir "Tamam" düğmesi pencereyi kapatır.

4.8 FOMOD dosyalarını oluşturma

Kaydetme sırasında XIMOD Architect, projeyi fomod alt klasörüne UTF-8 olarak yazılan iki standartlaştırılmış XML dosyasına dönüştürür.

Yazmadan önce proje kontrol edilir: anormallikler içeriyorsa (eksik mod adı, adım veya gerekli dosya yokluğu, adı olmayan bir adım veya grup, seçeneği olmayan bir grup), bir pencere bunların tümünü listeler ve "Yine de kaydet" seçeneğini sunar — kaydetme hiçbir zaman engellenmez; bu da devam eden bir projeyi bilerek kaydetmenize olanak tanır.

Şema doğrulaması — bu proje kontrolüne ek olarak, üretilen ModuleConfig.xml dosyası, Rust dilinde (harici bir XSD motoru olmadan) yazılmış ModConfig 5.0 şemasına göre yapısal bir kontrole tabi tutulur: öğe hiyerarşisi ve kardinalite, zorunlu öznitelikler ve numaralandırma değerleri (seçim ve eklenti türleri, dosya durumları, operatörler). Her anomali, satır ve sütunuyla belirlenir. Üç şekilde erişilebilir: tam bir rapor gösteren Proje → FOMOD'u doğrula komutu; belge biçim açısından doğru hale gelir gelmez XML düzenleyicisinde anlık olarak; ve kaydetme onay penceresine entegre olarak.

info.xml, <fomod> kökünün altında meta verileri içerir: ad (Name), yazar (Author), sürüm (Version), web sitesi (Website), açıklama (Description), kategori (Groups) ve oyun (Game). Game öğesi, mod yöneticileri tarafından zararsızca yok sayılan, XIMOD'a özgü bir uzantıdır ve yeniden yükleme sırasında doğru kategori listesini geri yüklemeye yarar.

ModuleConfig.xml, <config> kökünün altında kurulumu tanımlar: modül adı, başlık görüntüsü, gerekli dosyalar (requiredInstallFiles), adımlar (installSteps → group → plugin) ve koşullu kurulumlar (conditionalFileInstalls). Her eklenti; açıklamasını, görüntüsünü, koşul bayraklarını, dosyalarını ve türünü tanımlar. Bağımlılıklar And veya Or operatörüyle birleştirilir.

4.9 Çeviri düzenleyicisi

Araçlar → Arayüzü çevir… üzerinden erişilebilen bu araç, arayüzü dosyaları elle düzenlemeden çevirmenize ve mevcut bir çeviriyi düzeltmenize olanak tanır.

Pencere başlığı

Alan	İşlev
Bayrak	Çevrilebilir diller listesini belirleyen ülke seçimi.
Ülkenin endonim adı	Çevrilen dildeki ülkenin adı, seçilen yazı tipiyle gösterilir.
Dilin endonim adı	O dilin kendi dilindeki adı (örn. "Français").
Yazar	Çevirmenin adı.
Görüntülenen dil	2. sütunda gösterilen referans dil (zaten bir main.ftl dosyası bulunanlar arasından).
Çevrilecek dil	Ülkenin dilleri arasından seçilen hedef dil.
Yazı tipi	Bu dil için kullanılan yazı tipi. "Gözat…" düğmesi, assets/fonts konumunda açılan bir dosya seçici açar.
Google Fonts	Tarayıcıda fonts.google.com sitesini açar.

Önemli kısıtlama: yazı tipi assets/fonts klasörüne yüklenmiş olmalıdır. Başka bir yerde bulunan bir yazı tipi reddedilir, çünkü program onu bu klasöre göre göreceli bir yol üzerinden yükler ve bir sonraki başlatmada onu bulamaz. Yazı tipi eksikse, seçmeden önce Google Fonts'tan indirip buraya kopyalamanız gerekir.

Aynı şekilde, yalnızca ISO 639-3 koduna sahip bir dil çevrilebilir: çeviri klasörüne adını veren ve dili yazı tipine ve referans verilerine bağlayan bu koddur. Aksi takdirde kaydetme düğmeleri devre dışıdır.

Çeviri tablosu — üç sütun:

Sütun 1	Sütun 2	Sütun 3
Anahtar (düzenlenemez)	Görüntülenen dildeki etiket	Çeviri giriş alanı

Belirteç koruması: çevrilmemesi gereken öğeler ($MODNAME$ gibi makrolar, { $num } gibi değişkenler) 2. sütunda asla olduğu gibi görünmez ve otomatik olarak korunur.

- Metnin başında veya sonunda bulunan belirteç: gizlenir, ardından kaydederken yeniden eklenir.
- Metnin ortasında bulunan belirteç: korunup yeniden konumlandırılmak üzere [[1]], [[2]]… gibi kompakt işaretçilerle değiştirilir.

Uygulama adı (app-title anahtarı) kasıtlı olarak hariç tutulmuştur ve çevrilemez.

Klavyeyle gezinme — tablo fare kullanılmadan da çalıştırılabilir (bkz. Ek B): Yukarı/Aşağı ok tuşları ve Page Up/Page Down satırları kaydırır, Home/End ilk ve son satıra atlar ve Enter imleci vurgulanan satırın giriş alanına yerleştirir. Düzenleme sırasında Tab bir sonraki alana, Shift+Tab bir önceki alana geçer; böylece çeviriler klavyeden ayrılmadan arka arkaya girilebilir. Page Up/Page Down ile taşınan satır sayısı, pencere yüksekliğine göre otomatik olarak ayarlanır.

Kaydetme — "Kaydet" düğmesi, Fluent yorumları olarak yazılmış bir meta veri bloğunun önüne eklenerek assets/locales/<dil>/main.ftl dosyasını yazar (bu sayede dosya tamamen geçerli kalır):

```
# XIMOD Architect - translation metadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Başlık yalnızca dili tanımlar: ülke bilgisi içermez, çünkü aynı dil birkaç ülkede konuşulur (Almanca hem Almanya'da hem de İsviçre'de). Ülke, seçilen bayrakla belirlenir ve XIMOD, ülke → dil eşleşmesini Countries.json ve CountryLanguages.json dosyalarından yönetir.

Endonim alanlarının doldurulması — ülke (bayrak) ve dil seçildiğinde, XIMOD iki alanı doldurur:

- Ülke endonim adı: seçilen ülke için her zaman Countries.json dosyasından belirlenir; bu nedenle bayrağı takip eder (Almanca, Almanya için "Deutschland", İsviçre için "Schweiz" gösterir).
- Dil endonim adı: varsa dosya başlığından (# @langname) alınır; yoksa — başlığı olmayan eski bir dosya veya henüz çevrilmemiş bir dil — Languages.json dosyasından alınır.

İki alan düzenlenebilir kalır: kullanıcı burada düzeltmeler yapabilir ve bu düzeltmeler kaydetme sırasında referans dosyalara yansıtılır.

Kaydetme işlemi referans verilerini günceller: Languages.json dosyasındaki dilin endonimi ve yazı tipi ile Countries.json dosyasındaki ülke endonimi (ülke / dil çifti için). Dil bu ülke için orada henüz görünmüyorsa, bir giriş oluşturulur.

Başlık artık ülkeyi taşımadığından XIMOD, main.ftl dosyasının yanına, dilin ülke endonimini kaydeden, her ülke için "ülke kodu, dil kodu, endonim" biçiminde bir satır içeren, sekmeyle ayrılmış küçük bir countryEndonyms.tsv dosyası yazar. Yalnızca dil klasörü mevcut olduğunda ülke endonimini geri kazanmayı mümkün kılan bu dosyadır.

Çevirinin gönderilmesi — "Gönder…" düğmesi, çeviri dosyasını (dil klasöründeki main.ftl) ve varsa beraberindeki countryEndonyms.tsv dosyasını içeren bir ZIP arşivi oluşturur; XIMOD arşiv klasörünü açar, ardından önceden doldurulmuş bir e-posta hazırlar. Dile özgü bilgiler (dil, yazı tipi, dil endonimi, yazar) main.ftl dosyasının başlığında yer alır; ülke endonimi ise countryEndonyms.tsv dosyasında yer alır. Ne Languages.json ne de Countries.json eklenir — yalnızca fiilen kullanılan kodlar iletilir; bu da ISO 639-3 kodlarının kullanım koşullarına uygundur. Kullanıcı dosyayı ekler ve kendisi gönderir: açık bir işlem olmadan hiçbir veri makineden dışarı çıkmaz.

> Not — Paketi yalnızca çeviri tamamlandığında gönderin: çevrilmemiş kalan herhangi bir anahtar boş bir değerle kaydedilir ve bu da arayüzde metinsiz olarak görüntülenir.

4.10 XML düzenleyicisi

Proje → XML Düzenleyicisi → info.xml veya ModuleConfig.xml üzerinden erişilebilen, ileri düzey kullanıcılar için tasarlanmış bu araç, üretilen XML'yi görüntülemenize ve doğrudan değiştirmenize olanak tanır.

Bağımsız bir pencerede açılır; bu pencere, ikinci bir ekranda da dahil olmak üzere serbestçe taşınabilir ve boyutlandırılabilir.

İki mod

- *Salt okunur (varsayılan): XML, sözdizimi vurgulamasıyla ve asılı girintiyle gösterilir — çok uzun satırlar, Notepad++ tarzında satırın başına hizalanarak kaydırılır. Ana pencere kullanılabilir kalır.*
- *Düzenle ("Değiştir" düğmesi): metin düzenlenebilir hale gelir ve ana pencerenin sekmeleri kilitlenir; böylece tek bir kaynak geçerli olur.*

Sözdizimi vurgulaması: etiketler, öznitelik adları, tırnak içindeki değerler, yorumlar, bildirim ve metin, açık veya koyu temaya uygun renklerle ayırt edilir.

Satır numaralandırma: bir kenar boşluğu numaraları gösterir; bir kaydırmanın devam satırları boş kalır.

Canlı doğrulama: yazarken XML sürekli kontrol edilir. Yeşil bir gösterge, biçim açısından doğru bir belgeyi teyit eder; hata durumunda kırmızı bir mesaj satır ve sütunu belirtir ve hatalı belirtecin altı çizilir.

Değişiklikleri uygulama: "Uygula" düğmesi metni yeniden ayrıştırır ve projeyi günceller. Hata durumunda değişiklik reddedilir ve metin düzenlenebilir kalır. "İptal" düğmesi metni projeden yeniden oluşturur.

4.11 Yazı tipi yönetimi

XIMOD Architect, listelenen dillerin tüm yazı sistemlerini kapsayan ve assets/fonts klasörüne yerleştirilmiş bir Noto yazı tipleri kümesiyle birlikte gelir.

Bu yazı tipleri dinamik olarak yüklenir: herhangi bir anda, yalnızca gerçekten gerekli olanlar, yani arayüz dilinin yazı tipi ve seçilen ülkenin dillerinin yazı tipleri yüklenir. Yük düşük kalır — çoğu ülke için tek bir yazı tipi.

Bu mekanizma, aksi takdirde boş kareler olarak görünecek olan Latin dışı yazı sistemlerinin (Tayca, Birmanca, Amharca, Hmong vb.) doğru görüntülenmesini güvence altına alır. Hem arayüze hem de "Özellikler" penceresi ile çeviri düzenleyicisine uygulanır: burada görüntülenen her dilin yazı tipleri, hiçbir ad veya etiket kareler olarak görünmesin diye yüklenir.

XIMOD Architect, Latin dışı yazı sistemleri dahil tüm dizge kümesini kapsayan 32 arayüz çevirisiyle gelir: Japonca (jpn), Basitleştirilmiş Çince (zho), Korece (kor) ve Rusça (rus). İngilizce (eng) ve Fransızca (fra), elle sürdürülen referans çevirileridir; diğerleri ise ana dilini konuşan kullanıcıların çeviri düzenleyicisi aracılığıyla gözden geçirebileceği katkılardan gelir.

Her dille ilişkili yazı tipi Languages.json dosyasında belirtilmiştir ve çeviri düzenleyicisinden değiştirilebilir.

4.12 İki FOMOD'u birleştirme

Dosya → FOMOD'u Birleştir… komutu, iki yükleyiciyi kurulum içeriklerini birleştirerek bir araya getirmenize olanak tanır. O anda açık olan proje alıcı olarak işlev görür; bu nedenle önceden oluşturulmuş veya açılmış olması gerekir, aksi takdirde komut devre dışı kalır.

Bir tıklama bir dosya seçici açar: entegre edilecek FOMOD'un (donör) ModuleConfig.xml dosyasını seçin. Ardından bu FOMOD'un adımları, gerekli dosyaları ve koşullu kurulumları, alıcı projeninkilerin sonuna eklenir. Alıcı projenin meta verileri — ad, yazar, sürüm, kategori, başlık görüntüsü — korunur: yalnızca kurulum içeriği içe aktarılır.

Birleştirmeden sonra proje değiştirilmiş olarak işaretlenir: sonucu FOMOD dosyalarına yazmak için kaydetmeyi (Ctrl+S) unutmayın. Birleştirme, birkaç FOMOD'u arka arkaya entegre etmek için tekrarlanabilir.

> Not — Yalnızca donörün ModuleConfig.xml dosyası okunur; kendi meta verileri (info.xml) içe aktarılmaz. Birleştirmeden sonra, birleştirilen adımlar arasında önceliklerin ve koşulların tutarlı kaldığını kontrol edin.

4.13 Dağıtım arşivini dışa aktarma

Dosya → Dağıtım arşivini dışa aktar… komutu, tek bir işlemde yüklenmeye hazır arşivi (Nexus Mods veya başka herhangi bir mod yöneticisi) üretir. XIMOD önce FOMOD'u (fomod/info.xml ve fomod/ModuleConfig.xml) kök dizine yazar, ardından tüm klasörü ZIP biçiminde sıkıştırır. Kök dizin tanımlanmadığı sürece komut devre dışıdır.

Bir seçici, "<ad>-<sürüm>.zip" biçiminde (yasak karakterlerden arındırılmış) varsayılan bir ad sunar; kaydetmeden önce değiştirebilirsiniz. Ardından durum çubuğu yazılan dosya sayısını ve arşivin yolunu gösterir.

Arşiv yapısı — fomod/ alt klasörü ve mod dosyaları, mod yöneticilerinin beklediği gibi, tam olarak arşivin kökünde bulunur. Dahili yollar, çapraz platform uyumluluğu için eğik çizgi "/" kullanır.

> Not — Gereksiz dosyalar (.git, .DS_Store, Thumbs.db, desktop.ini…) ve arşivin kendisi otomatik olarak hariç tutulur. Bu nedenle, dışa aktarmadan önce tüm mod dosyalarının gerçekten kök dizinin altında olduğundan emin olun.

4.14 "Özellikler" penceresi

Araçlar → Özellikler… üzerinden açılan bu bağımsız pencere — ikinci bir ekranda da dahil olmak üzere taşınabilir ve boyutlandırılabilir — gömülü ülke / dil veritabanının salt okunur bir gezginini sunar. Veritabanı burada değiştirilemez; bu bir danışma aracıdır.

Ülkeler sekmesi: seçilen bir ülke için pencere, bayrağını, Fransızca ve İngilizce adlarını, resmi dillerini (endonim, yazı tipi ve ISO 639-3 / 639-1 kodlarıyla birlikte) ve o ülkede konuşulan tüm dillerin listesini gösterir.

Diller sekmesi: seçilen bir dil için pencere, ISO kodlarını, yazı tipini gösterir ve bu dilin konuşulduğu ülkelerin ters aramasını gerçekleştirir. "Konuşulduğu yerler" listesi her ülkeyi, Ayarlar'da seçtiğiniz dilde (bayrak → ülke → dil) adlandırır: dil orada resmiyse Countries.json dosyasından o dildeki endonimi (İtalyanca konuşan bir kullanıcı için "Confederazione Svizzera"), aksi takdirde CountryNames.json dosyasından çevrilmiş adı (Almanca konuşan bir kullanıcı için "Südafrika") ve son çare olarak İngilizce adı.

Klavyeyle gezinme — hem ülke listesi hem de dil listesi klavyeden çalıştırılabilir (bkz. Ek B): Yukarı/Aşağı ok tuşları, Page Up/Page Down (adımı pencere yüksekliğine göre ayarlanır), Home/End ve vurgulanan

öğeyi seçmek için Enter. Tab ve Shift+Tab, seçimi liste içinde asla bayrağa gelmeden hareket ettirir. Her "Filtre:" alanının sağında bir temizleme simgesi (kırmızı çarpı) bulunur ve pencere Esc ile kapanır.

4.15 Komut satırı modu (CLI)

Argümanlarla başlatıldığında XIMOD Architect hiçbir pencere açmaz: istenen komutu çalıştırır, ardından bir çıkış koduyla sonlanır (başarıda 0, başarısızlık veya doğrulama anomalisinde sıfırdan farklı bir değer). Bu mod, bir veya daha fazla FOMOD'un yeniden derlenmesini ve paketlenmesini bir betikte veya bir sürekli entegrasyon boru hattında otomatikleştirmeyi mümkün kılar.

> Not — Windows'ta, yürütülebilir dosya bir "windows" uygulaması olarak derlendiğinden, mesajlarını oraya yazmak için kendisini başlatan konsola (AttachConsole aracılığıyla) bağlanır. Çıktıyı görmek için programı bir komut isteminden (cmd veya PowerShell) başlatın; bir CLI komutuna çift tıklamak hiçbir şey göstermez.

Kullanılabilir komutlar şunlardır:

Komut	Etki
ximod-architect validate <root>	Dizinin FOMOD'unu doğrular (proje kontrolleri ve ModConfig 5.0 şemasına uygunluk); her anomali belirlenir. Bir anomali bulunursa sıfırdan farklı çıkış kodu döndürür.
ximod-architect build <root>	Mevcut projeden fomod/info.xml ve fomod/ModuleConfig.xml dosyalarını (yeniden) yazar.
ximod-architect package <root> [-o FILE]	FOMOD'u yazar, ardından .zip dağıtım arşivini oluşturur. -o seçeneği çıktı yolunu belirtmenize olanak tanır; aksi takdirde arşiv geçerli dizinde oluşturulur.
ximod-architect help	Yardımı (komut listesi) görüntüler.
ximod-architect version	Sürüm numarasını görüntüler.

Burada <root>, modun kök dizinini (fomod alt klasörünü içeren — veya içerecek olan — klasörü) belirtir.

4.16 Güncellemeleri denetleme

XIMOD Architect varsayılan olarak, başlangıçta günde bir kez daha yeni bir sürümün olup olmadığını denetler. Varsa, menü çubuğunun altında onu indirme bağlantılarıyla (Nexus ve GitHub) birlikte sade bir bildirim görünür; ayrıca Yardım → Güncellemeleri denetle üzerinden istediğiniz zaman denetleyebilirsiniz. Bu, Ayarlar penceresinden kapatılabilir ("Başlangıçta güncellemeleri denetle"). Gizlilik: bu denetim, uygulamanın yaptığı tek ağ isteğidir. Hiçbir kişisel veri göndermez — yalnızca en son sürüm numarasını okumak için GitHub'ın herkese açık sürümler sayfasına tek bir güvenli (HTTPS) istek gönderir. XIMOD hiçbir şeyi kendiliğinden indirmez veya kurmaz; indirme bağlantısını izleyip izlememeye her zaman siz karar verirsiniz.

5. FOMOD etiket referansı

Bu bölüm, XIMOD Architect tarafından fiilen üretilen etiketleri açıklar. İki dosya, modun fomod alt klasörüne UTF-8 olarak (bayt sırası işaretiyle) yazılır: info.xml dört boşlukluk adımlarla, ModuleConfig.xml ise bir sekme ile girintilenir. Okuma sırasında kodlama, bayt sırası işareti sayesinde otomatik olarak algılanır; bu da diğer araçlar tarafından üretilen hem UTF-8 hem de UTF-16 (LE veya BE) dosyalarının açılmasını mümkün kılar.

5.1 info.xml dosyası

Meta veriler, <fomod> kökünün altında. Öğeler aşağıdaki tablodaki sırayla yazılır; "boş değilse" olarak işaretlenenler, ilgili alan boş bırakıldığında atlanır.

Etiket	İçerik	Yazıldığı
`<Name>`	Mod adı.	Her zaman
`<Author>`	Yazar.	Boş değilse
`<Version>`	Sürüm.	Boş değilse
`<Website>`	Modun sayfasının URL'si.	Boş değilse
`<Description>`	Açıklama.	Boş değilse
`<Groups>`	Modun kategorisi.	Her zaman
`<Game>`	Seçilen oyunun tanımlayıcısı. XIMOD'a özgü uzantı (FOMOD spesifikasyonu dışında), mod yöneticileri tarafından yok sayılır.	Boş değilse

Tam örnek:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>My Awesome Mod</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.0.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
    <Description>A sample mod for the manual.</Description>
    <Groups>Player homes</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

5.2 ModuleConfig.xml dosyası

Kurulum mantığı, ModConfig5.0.xsd şemasına başvuran bir <config> kökünün altında. Bloklar şu sırayla görünür: modül adı, başlık görüntüsü, gerekli dosyalar, kurulum adımları, koşullu kurulumlar.

Kök ve başlık

Etiket / Öznitelik	İşlev
`<config>`	Kök. xmlns:xsi ve xsi:noNamespaceSchemaLocation özniteliklerini taşır (ModConfig5.0.xsd şeması).
`<moduleName>`	Sihirbazın en üstünde gösterilen modül adı.
`<moduleImage path="…"/>`	Başlık görüntüsü (boş etiket, yalnızca bir görüntü tanımlanmışsa yazılır).

Dosyalar ve klasörler

Etiket / Öznitelik	İşlev
`<file source="…" destination="…" priority="…"/>`	Bir dosyanın kopyası. source = arşivdeki yol (köke göre); destination = Data altındaki hedef; priority = kurulum sırası.
`<folder source="…" destination="…" priority="…"/>`	Bir klasörün tamamının kopyası (aynı öznitelikler).
`<requiredInstallFiles>`	Sistematik olarak yüklenen dosyaların konteyneri.
`<files>`	Bir seçeneğe veya koşullu bir desene bağlı dosyaların konteyneri.

Adımlar ve gruplar

Etiket / Öznitelik	İşlev
`<installSteps order="Explicit">`	Adımların konteyneri (tanımlanan sıra korunur).
`<installStep name="…">`	Sihirbazın bir sayfası.
`<visible>`	Adımın görünürlük koşulları (<dependencies> içerir).
`<optionalFileGroups>`	Adımın seçenek gruplarının konteyneri.
`<group name="…" type="…">`	Bir grup; type = seçim kuralı (aşağıya bakın).
`<plugins order="Explicit">`	Grubun seçeneklerinin konteyneri.

Bir <group> öğesinin type özniteliğinin değerleri:

type	Kısıtlama
Tam olarak bir (gerekli) — SelectExactlyOne	Tam olarak bir seçenek.
En fazla bir — SelectAtMostOne	En fazla bir seçenek.
Herhangi bir sayıda — SelectAny	Herhangi bir sayıda.
Tümü (seçim yok) — SelectAll	Tümü, zorunlu kılınmış.
En az bir — SelectAtLeastOne	En az bir.

Seçenekler (eklentiler)

Etiket / Öznitelik	İşlev
`<plugin name="…">`	Kullanıcıya sunulan bir seçenek.
`<description>`	Seçeneğin açıklayıcı metni (her zaman yazılır).
`<image path="…"/>`	Seçeneği gösteren görüntü (tanımlanmışsa).
`<conditionFlags>`	Seçenek seçildiğinde ayarlanan bayrakların konteyneri.
`<flag name="…">value</flag>`	Bir bayrak: öznitelikte ad, içerikte değer.
`<typeDescriptor>`	Seçeneğin türünü (basit veya koşullu) tanımlar.
`<type name="…"/>`	Basit tür (hiçbir bağımlılık deseni tanımlanmadığında).
`<dependencyType>`	Dinamik tür (desenler mevcut olduğunda).
`<defaultType name="…"/>`	Hiçbir desen uygulanmazsa uygulanan varsayılan tür.

Bir <type> / <defaultType> değerleri:

Tür	Sihirbazdaki etkisi
İsteğe bağlı — Optional	Seçenek işaretlenmemiş, serbestçe etkinleştirilebilir.
Zorunlu — Required	Zorunlu seçenek, seçimi kaldırılamaz.
Önerilen — Recommended	Varsayılan olarak işaretli seçenek, seçimi kaldırılabilir.
Kullanılamaz — NotUsable	Devre dışı seçenek (seçilemez).
Kullanılabilir olabilir — CouldBeUsable	Kullanılabilir, ancak potansiyel olarak riskli olarak işaretlenmiş.

Bağımlılıklar ve koşullar

Etiket / Öznitelik	İşlev
`<dependencies operator="…">`	Koşul grubu; operator = And veya Or.
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Bir dosyaya ilişkin koşul; state = Active, Inactive veya Missing.
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Bir bayrağa ve beklenen değerine ilişkin koşul.
`<conditionalFileInstalls>`	Koşullu kurulumlar bölümü.
`<patterns> / <pattern>`	Desenlerin listesi; her desen <dependencies> öğesini bir <files> öğesiyle (veya bir typeDescriptor içinde bir <type> öğesiyle) ilişkilendirir.

6. ModuleConfig.xml dosyası ayrıntılı olarak açıklandı

5. bölüm etiketleri referans tabloları olarak sundu. Bu bölüm ise onları tek tek, sade bir dille ele alarak her birinin ne işe yaradığını, hangi seçenekleri kabul ettiğini ve en önemlisi bu seçeneklerin, modun kullanıcısının göreceği kurulum sihirbazı üzerinde ne gibi somut etkileri olduğunu açıklar. XML hakkında önceden bilgi gerekmez: XIMOD Architect bu dosyayı sizin için yazar; onu anlamak yalnızca daha güvenilir yükleyiciler tasarlamanıza yardımcı olur.

Birkaç terim. Bir XML dosyası, köşeli ayraçlar içine alınmış "etiketlerden" oluşur. Bir açılış etiketi <step>, bir kapanış etiketi </step> ile birlikte gider; ikisinin arasına yazılan her şey o etikete aittir. Bir etiket "öznitelikler" taşıyabilir, yani ad="değer" biçiminde yazılmış ayarlar. Böylece <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">, iki öznitelikli bir "grup" etiketidir. Son olarak, içeriği olmayan bir etiket kendi kendine kapanır, örneğin <file … /> (sonundaki / işaretine dikkat edin).

6.1 Yükleyici dosyayı nasıl okur

Kullanıcı modunuzu kurduğunda, yöneticisi (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml dosyasını baştan sona okur ve bir sihirbaz oluşturur: her biri işaretlenecek seçenek grupları sunan bir dizi sayfa (adımlar). Sonunda yönetici, seçilen seçeneklere uyan tüm dosyaları toplar ve bunları oyuna kopyalar. Akılda tutulması gereken üç nokta:

- sıra önemlidir: adımlar, dosyada göründükleri sırayla gösterilir;
- işaretlemek hemen hiçbir şey kurmaz: bir seçeneği işaretlemek yalnızca bir tercihi kaydeder; dosyaların gerçek kopyalanması en sonda gerçekleşir;
- koşullar her şeyi düzenleyebilir: bir adımı gizlemek, bir seçeneğin durumunu değiştirmek veya ek dosyaların kurulumunu tetiklemek — bu, bayrakların ve bağımlılıkların rolüdür (§ 6.6).

6.2 Kök ve başlık

<config> — kök. Tüm yapılandırma tek bir <config>…</config> etiketinin içine sığar. Doğrulama şemasını (ModConfig 5.0) belirten iki teknik öznitelik (xmlns:xsi ve xsi:noNamespaceSchemaLocation) taşır. Bunlara asla dokunmanız gerekmez: XIMOD her zaman özdeş biçimde yazar.

<moduleName> — sihirbazın en üstünde gösterilen mod adı. Mod Bilgisi sekmesine girilen addır.

<moduleImage path="…"/> — sihirbazın en üstünde gösterilen pankart görüntüsü. path özniteliği, modun köküne göre konumunu belirtir (örn. fomod\header.png). Etiket boştur (kendi kendine kapanır). Bir görüntü olmadan basitçe yoktur.

6.3 Dosyaları yükleme

İki etiket, oyuna neyin kopyalanacağını tanımlar: <file> tek bir dosyayı, <folder> ise tüm içeriğiyle birlikte bir klasörün tamamını kopyalar. Her ikisi de aynı üç özniteliği kabul eder:

Öznitelik	İşlev	Örnek
`source`	Öğenin, modunuzun arşivindeki, köke göre göreceli yolu.	`tex\2k`
`destination`	Öğenin, oyunun Data klasörüne göre yerleşmesi gereken yer.	`textures`
`priority`	Çakışma durumunda kurulum sırası (aşağıya bakın).	`0`

priority özniteliği ve etkisi. İki seçenek aynı yere bir dosya kurduğunda kopyalama sırasını belirleyen bir sayıdır. Kural: düşük öncelikliler önce, yüksek olanlar sonra kurulur — ve en son yazılan kazandığından, daha yüksek bir öncelik daha düşük olanın "üzerine yazar". Örnek: bir temel seçenek bir dokuyu priority="0" ile, bir "yüksek çözünürlük" seçeneği de aynı dokuyu priority="1" ile kuruyorsa, seçeneklerin görüntüleme sırasından bağımsız olarak yüksek çözünürlüklü sürüm kalır. Bilerek çözüme kavuşturulacak bir çakışmanız olmadığı sürece her yerde 0 bırakın.

> Not — Hedef, varsayılan olarak boştur; bu da öğeyi oyunun Data klasörünün köküne kurar. Öğenin başka bir yere gitmesi gerektiğinde, açık bir yol (Data'ya göre) girmek için Hedef hücresine tıklayın. Kaynak klasör zaten oyunun yapısını yansıtıyorsa, boş bir hedef doğru seçimdir.

Bu etiketler üç yerde görünür: <requiredInstallFiles> içinde (her zaman kurulan dosyalar), bir seçeneğin <files> içinde (seçenek seçilirse kurulur) ve koşullu bir desenin <files> içinde (koşullar karşılanırsa kurulur).

6.4 Adımlar, gruplar ve seçenekler

Burası sihirbazın kalbidir. Hiyerarşi basittir: bir adım grupları içerir, bir grup seçenekleri içerir.

<installSteps order="Explicit"> tüm adımları toplar; order="Explicit", "yazdığım sıraya uy" anlamına gelir. Sihirbazın her sayfası, name özniteliği sayfanın üst kısmında gösterilen başlık olan bir <installStep name="…">'dir.

<visible> — adımı koşullu olarak göster. Bir adım yalnızca belirli koşullar doğruysa gösterilebilir; bunları bir <visible> etiketine yerleştirirsiniz (bkz. § 6.6). <visible> olmadan adım her zaman gösterilir. Örnek: bir "gelişmiş ayarlar" adımını yalnızca kullanıcı daha önce "uzman kurulumu" seçeneğini işaretlediyse gösterin.

<optionalFileGroups>, adımın gruplarını içerir. Her <group name="…" type="…"> öğesinin bir adı (bölüm başlığı) ve en önemlisi, seçim kuralını — yani kullanıcının neyi işaretleyebileceğini — belirleyen bir türü vardır:

type	Kullanıcının gördüğü ve yapabileceği
Tam olarak bir (gerekli) — SelectExactlyOne	Radyo düğmeleri: bir seçenek, yalnızca bir tane seçmelidirler. Ne sıfır ne iki. Birbirini dışlayan varyantlar için idealdir (tek bir doku çözünürlüğü).
En fazla bir — SelectAtMostOne	Yukarıdaki gibi, ancak hiçbir şey de seçmeyebilirler: bir "seçenek veya hiçbir şey".
Herhangi bir sayıda — SelectAny	Bağımsız onay kutuları: hiçbirinden tümüne kadar istediklerini işaretlerler. Yığınlanabilir modüller için en yaygın durum.
En az bir — SelectAtLeastOne	Onay kutuları, ancak devam etmek için en az birini işaretlemeleri gerekir. Boş çıkmayı önler.
Tümü (seçim yok) — SelectAll	Tüm seçenekler otomatik olarak işaretlenir ve kilitlenir: kullanıcı işaretlerini kaldıramaz. Zorunlu dosyaları açıklarken sunmak için kullanılır.

Bir grupta, <plugins order="Explicit"> seçenekleri içerir; her biri bir <plugin name="…">'dir (buradaki "plugin" kelimesi, bir .esp dosyası değil, sihirbazın bir seçeneği anlamına gelir). Adı, kullanıcının işaretlediği etikettir. Bir seçenek şunlardan oluşur:

- <description>: seçenek seçildiğinde sağda gösterilen metin — etkisini burada açıkça açıklayın;
- <image path="…"/>: açıklamayla birlikte gösterilen bir görsel (isteğe bağlı);
- <conditionFlags>: seçenek seçildiğinde ayarlanan bayraklar (§ 6.6);
- <files>: seçenek seçilirse kurulan dosyalar;
- <typeDescriptor>: seçeneğin varsayılan durumu (§ 6.5).

6.5 Bir seçeneğin türü ve davranışı

Her seçeneğin, sihirbazdaki varsayılan durumunu belirleyen bir "türü" vardır: işaretli mi değil mi, düzenlenebilir mi değil mi. Bu, <typeDescriptor> ile tanımlanır. Basit durumda tek bir <type name="…"/> içerir. Beş değer ve etkileri:

type	Sihirbazdaki etkisi
İsteğe bağlı — Optional	Varsayılan olarak işaretli değil, serbestçe işaretlenip işareti kaldırılabilir. Yaygın durum.
Önerilen — Recommended	Varsayılan olarak işaretli, ancak kullanıcı işaretini kaldırabilir. Tavsiye edilen bir seçim için.
Zorunlu — Required	İşaretli ve kilitli: işareti kaldırılamaz. Temel bir bileşen için.
Kullanılamaz — NotUsable	İşaretlenmemiş ve kilitli: işaretlenemez. Geçerli bağlamda kullanılamayan bir seçeneği belirtir.
Kullanılabilir olabilir — CouldBeUsable	İşaretlenebilir, ancak potansiyel olarak sorunlu olarak işaretlenmiş (çoğunlukla bir uyarıyla).

Dinamik türler: <dependencyType>. Bir seçeneğin türü koşullara bağlı olarak da değişebilir. Sabit bir <type> yerine, bir <defaultType name="…"/> (hiçbir koşul karşılanmadığında varsayılan tür) ve bir <pattern> listesi içeren bir <dependencyType> yazarsınız: her desen, doğruysa uygulanacak bir <type> ile koşulları ilişkilendirir.

Örnek: bir "ENB Ultra preset" seçeneği varsayılan olarak Optional olabilir, kullanıcı dinamik mumları etkinleştirdiyse Recommended hale gelebilir ve diskte gerekli bir dosya eksikse NotUsable hale gelebilir. Bir yükleyiciyi "akıllı" yapan işte bu mekanizmadır. Tam bir örnek Ek D'de yer alır. Bölüm 7.5, bir "ön ayarı" kullanıcının hâlâ değiştirebileceği varsayılanlara dönüştürmek için bunu kullanır.

6.6 Bayraklar, bağımlılıklar ve koşullu kurulumlar

Bu üç kavram, bir yükleyicinin kullanıcının seçimlerine tepki vermesini sağlayan şeyi — FOMOD koşul sistemini — oluşturur.

Bayraklar — <conditionFlags> ve <flag>. Bir bayrak, bir seçenek seçildiğinde ayarladığınız küçük bir değişkendir. Bir seçeneğin <conditionFlags> etiketi, bir veya daha fazla <flag name="…">value</flag> içerir: name bayrağın adı, etiketler arasındaki metin ise değeridir. Böylece <flag name="res">4K</flag>, seçenek işaretlenir işaretlenmez "res" bayrağını "4K" olarak ayarlar. Bir bayrağın tek başına görünür bir etkisi yoktur: bellek görevi görür ve daha sonra başka bir yerde koşul olarak yeniden kullanılır.

Bağımlılıklar — <dependencies operator="…">. Bir bağımlılık, kontrol edilecek bir koşuldur. Bunlar <dependencies> içinde gruplanır; operator özniteliği bunların nasıl birleştirileceğini söyler: And (tüm koşullar doğru olmalıdır) veya Or (tek biri yeterlidir). İki tür koşul vardır:

Koşul	Neyi test eder
`<flagDependency flag="…" value="…"/>`	Adı belirtilen bayrak tam olarak belirtilen değere sahipse doğru olur. Daha önce yapılan seçimlere bu şekilde tepki verirsiniz (örn.: "res" bayrağı "4K" değerine eşittir).
`<fileDependency file="…" state="…"/>`	Kullanıcının oyununda zaten mevcut olan — ya da olmayan — bir dosyanın durumuna bağlı olarak doğru olur.

Bir dosya bağımlılığının state özniteliği üç değer alır:

state	Anlam
Active	Dosya oyunda mevcut ve etkin.
Inactive	Dosya mevcut ancak devre dışı.
Missing	Dosya yok.

Bu bağımlılıklar üç şeye hizmet eder: bir adımın görünürlüğü (<visible> içinde), bir seçeneğin dinamik türü (<dependencyType>'ın bir <pattern>'inde) ve aşağıdaki koşullu kurulumlar.

Koşullu kurulumlar — <conditionalFileInstalls>. Adımlardan sonra yer alan bu bölüm, kullanıcının doğrudan bir şey işaretlemesine gerek olmadan, dosyaları yalnızca koşullar karşılandığında kurar. Her biri <dependencies> öğesini bir <files> ile ilişkilendiren <pattern> öğeleri içerir. Sihirbazın sonunda desenin koşulları doğruysa, dosyaları kurulur.

Adım görünürlüğüyle farkı: <visible> bir sayfanın gösterilip gösterilmeyeceğine karar verir, oysa <conditionalFileInstalls> dosyaların kurulup kurulmayacağına, perde arkasında karar verir. Tipik durum: yalnızca kullanıcı iki belirli seçeneği işaretlediyse (bu durumda her iki bayrağı da ayarlanır) bir uyumluluk yamasını otomatik olarak kurmak.

> Not — Bir bayrak, bir bağımlılık tarafından test edilebilmesi için önce bir seçenek tarafından (<conditionFlags> aracılığıyla) ayarlanmış olmalıdır. Bu nedenle bayraklarınızı adımlarda tanımlayın, ardından koşullu desenlerde test edin.
>
> Not — Tasarım kuralı: bir seçenek yalnızca bir kararı temsil ediyorsa — bir ön ayar, bir profil, bir "modül" anahtarı — yalnızca bayrak ayarlamasını sağlayın, başka hiçbir şey yapmasın; kopyalamayı ise bu bayrakları sınayan koşullu kurulumlara bırakın. Böylece özellik başına bir bayrak tek doğruluk kaynağı olur: seçimler nasıl birleştirilirse birleştirilsin, bir ön ayar ile elle seçilmiş bir seçenek aynı dosyaları asla iki kez kuramaz. Bölüm 7.5 bu kuralı uygular.

7. ModuleConfig.xml örnekleri

Aşağıdaki örnekler en yaygın durumları gösterir. XIMOD Architect tarafından fiilen üretilen XML'e karşılık gelirler (okunabilirlik için girinti basitleştirilmiştir).

7.1 En basit örnek — gerekli dosyalar

Seçimi olmayan bir mod: tüm dosyalar doğrudan kurulur.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
    <requiredInstallFiles>
        <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
        <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
    </requiredInstallFiles>
</config>
```

7.2 Birbirini dışlayan seçim — SelectExactlyOne

Tek bir doku çözünürlüğü seçimi sunan bir adım; 2K seçeneği varsayılan olarak önerilir.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>HD Textures</moduleName>
    <moduleImage path="fomod\header.png"/>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Texture resolution">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="2K">
                            <description>2K textures (balanced).</description>
                            <files>
                                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Recommended"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="4K">
                            <description>4K textures (high quality).</description>
                            <files>
                                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
</config>
```

7.3 Koşullu kurulum — bayraklar

Bir seçenek işaretlendiğinde bir bayrak ayarlar; bir dosya yalnızca bu bayrak etkinse kurulur.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Conditional patch</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <installStep name="Options">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enables module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="ModuleA">On</flag>
                            </conditionFlags>
                            <files>
                                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor>
                                <type name="Optional"/>
                            </typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
    </installSteps>
    <conditionalFileInstalls>
        <patterns>
            <pattern>
                <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
                </dependencies>
                <files>
                    <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
                </files>
            </pattern>
        </patterns>
    </conditionalFileInstalls>
</config>
```

7.4 Tek sayfa, birkaç adım — SelectAny + bayraklar

Tek bir çoklu seçim adımı, oyuncunun işaretlediği her seçenek için farklı bir adım açabilir: adımlar seçeneklere bağlı değildir. Her seçenek bir koşul bayrağı ayarlar ve her hedef adım o bayrağa ilişkin bir görünürlük koşulu taşır. A ve B'yi işaretlemek A ve B adımlarını gösterir; A, B ve C'yi işaretlemek üç adım gösterir.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Modular Add-ons</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Step 1: the choices. Each ticked option sets its own flag. -->
        <installStep name="Choose modules">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Modules" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Module A">
                            <description>Enable module A.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_A">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <plugin name="Module B">
                            <description>Enable module B.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="want_B">on</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- Modules C and D follow the same pattern (want_C, want_D). -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step A: shown only when want_A is on. -->
        <installStep name="Module A options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_A" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module A" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="A - extra textures">
                            <description>Optional high-res textures for A.</description>
                            <files>
                                <folder source="a_textures" destination="textures" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Step B: shown only when want_B is on. -->
        <installStep name="Module B options">
            <visible>
                <flagDependency flag="want_B" value="on"/>
            </visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Module B" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="B - extra meshes">
                            <description>Optional meshes for B.</description>
                            <files>
                                <folder source="b_meshes" destination="meshes" priority="0"/>
                            </files>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Steps for C and D have exactly the same shape, each guarded by its
             own <visible><flagDependency flag="want_C | want_D" value="on"/>. -->
    </installSteps></config>
```

7.5 Özelleştirilebilir varsayılanlara sahip ön ayar

Bir "ön ayar", aynı anda birkaç seçimi temsil eden bir seçenektir. Kullanıcılar ikisini de ister: ön ayarı seçip işi bitirmek ya da ön ayarı seçip yine de bir iki özelliği değiştirmek. İşin püf noktası, karar vermeyi kurmaktan ayırmaktır. Ön ayar karar verir — bayrakları ayarlar. Özellik sayfaları kullanıcının bu kararları gözden geçirmesini sağlar — aynı bayrakları yeniden ayarlar. Kopyalamayı ise her bayrağın son değerine göre koşullu kurulumlar yapar.

1. adım ön ayarı ve yanında, seçenekleri yalnızca kullanıcının incelemek istediği özelliklerin sayfalarını açan bir "Özelleştir" grubunu sunar. Her özellik sayfası, kendi "Özelleştir" seçeneği işaretlendiğinde görünür (§ 7.4). Bu sayfadaki seçenekler dinamik bir tür kullanır (§ 6.5): ön ayar bayrağı ayarlıysa, ön ayarın kuracağı varyant Recommended — önceden işaretli — olur; değilse "Hiçbiri" önerilir. Sayfa ön ayardan sonra geldiği için, özellik bayrağına yazdığı değer ön ayarınkinin yerini alır: kullanıcı ön ayarın varyantını koruyabilir, başka bir varyanta geçebilir ya da özelliği tamamen kaldırabilir.

Ne ön ayar ne de sayfaların seçenekleri herhangi bir `<files>` taşır. Tüm kopyalama, bayrak değeri başına bir desen olacak şekilde `<conditionalFileInstalls>` içinde gerçekleşir. Çift kurulumu imkânsız kılan da budur: seçimler nasıl birleştirilirse birleştirilsin, her özellik bayrağı tam olarak tek bir değerle, dolayısıyla tek bir dosya kümesiyle sonuçlanır.

> Not — Mod yöneticileri bayrakları sayfa sayfa değerlendirir; bu nedenle sonraki bir sayfada yapılan atama, ön ayarın yaptığının yerini alır. Ön ayarı ilk sayfada tutun ve her özellik sayfasına bayrağı açıkça temizleyen bir "Hiçbiri" seçeneği ekleyin: aksi halde yalnızca her şeyin işaretini kaldıran bir kullanıcı ön ayarın değerini korur.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
    <moduleName>Özelleştirilebilir varsayılanlara sahip ön ayar</moduleName>
    <installSteps order="Explicit">
        <!-- Adım 1: ön ayar, içerdiği her özelliğin bayraklarını ayarlar, başka hiçbir şeyi değil. -->
        <installStep name="Kurulum modu">
            <optionalFileGroups>
                <group name="Ön ayar" type="SelectAtMostOne">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Ön ayar A (önerilen yapılandırma)">
                            <description>Özellik A'yı sürüm 2, özellik B'yi sürüm 1 olarak
kurar.</description>
                            <conditionFlags>
                                <flag name="preset">on</flag>
                                <flag name="feat_A">v2</flag>
                                <flag name="feat_B">v1</flag>
                            </conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                    </plugins>
                </group>
                <group name="Özelleştir" type="SelectAny">
                    <plugins order="Explicit">
                        <plugin name="Özelleştir: Özellik A">
                            <description>Özellik A'nın sayfasını açar.</description>
                            <conditionFlags><flag name="cust_A">on</flag></conditionFlags>
                            <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                        </plugin>
                        <!-- “Özelleştir: Özellik B”, “Özelleştir: Özellik C”... cust_B, cust_C
bayraklarını ayarlar. -->
                    </plugins>
                </group>
            </optionalFileGroups>
        </installStep>
        <!-- Adım 2: özellik A, yalnızca kullanıcı onu özelleştirmek istediğinde gösterilir. -->
        <installStep name="Özellik A">
            <visible><flagDependency flag="cust_A" value="on"/></visible>
            <optionalFileGroups>
                <group name="Özellik A" type="SelectExactlyOne">
                    <plugins order="Explicit">
```

```
                    <plugin name="Hiçbiri">
                        <description>Özellik A'yı kurma.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">none</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Recommended"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Optional"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Sürüm 1">
                        <description>Özellik A, sürüm 1.</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v1</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor><type name="Optional"/></typeDescriptor>
                    </plugin>
                    <plugin name="Sürüm 2">
                        <description>Özellik A, sürüm 2 (ön ayarın seçimi).</description>
                        <conditionFlags><flag name="feat_A">v2</flag></conditionFlags>
                        <typeDescriptor>
                            <dependencyType>
                                <defaultType name="Optional"/>
                                <patterns>
                                    <pattern>
                                        <dependencies operator="And">
                                            <flagDependency flag="preset" value="on"/>
                                        </dependencies>
                                        <type name="Recommended"/>
                                    </pattern>
                                </patterns>
                            </dependencyType>
                        </typeDescriptor>
                    </plugin>
                </plugins>
            </group>
        </optionalFileGroups>
    </installStep>
    <!-- B ve C özelliklerinin sayfaları tamamen aynı yapıdadır. -->
</installSteps>
<!-- Dosyalar yalnızca burada, her özellik bayrağının son değerine göre kopyalanır. -->
<conditionalFileInstalls>
    <patterns>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_A" value="v2"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureA\v2" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
        <pattern>
            <dependencies operator="And"><flagDependency flag="feat_B" value="v1"/></dependencies>
            <files><folder source="FeatureB\v1" destination="" priority="0"/></files>
        </pattern>
    </patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

Proje → Yükleyiciyi önizle… her birleşimi adım adım denemenizi — yalnızca ön ayar, ön ayar artı "Özelleştir: Özellik A", yalnızca "Özelleştir: Özellik A" — ve yayımlamadan önce nihai dosya listesini kontrol etmenizi sağlar (§ 4.11, § 8.19). Proje → FOMOD'u doğrula çakışan hedefleri bildirir ve bu ön ayar / özelleştirme desenini tanır (§ 8.1).

Yükleyicide geri dönmek. Mod yöneticileri, kullanıcının daha önce gördüğü bir sayfadaki seçimleri korur: kullanıcı ilk sayfaya dönüp başka bir ön ayar seçerse, daha önce ziyaret edilmiş bir özellik sayfası yeni ön ayarın varsayılanları yerine önceki işaretlerini korur ve yeni seçimin gizlediği bir sayfanın bayrakları kalabilir. Ön ayar sihirbazı (§ 8.29) kurulan dosyaları buna karşı korur: her “Özelleştir” bayrağı ilk sayfada

açıkça ayarlanır — seçilen ön ayar veya “Ön ayar yok” tarafından off, “Özelleştir” seçeneği tarafından on değerine — ve bir özelliğin dosyaları yalnızca sayfası özelleştirilmişse ve seçenek orada işaretliyse ya da sayfa özelleştirilmemişse ve seçilen ön ayar o seçeneği seçmişse kurulur. Kullanıcının özelleştirilmiş sayfalarda sonunda işaretli gördüğü şey, kurulan şeydir.

7.6 Giriş ve kapanış sayfaları

Sihirbazı yükleyici değil, mod yöneticisi çizer. Yazar; adımların, grupların ve seçeneklerin adlarını, açıklamalarını ve görüntülerini denetler — başka hiçbir şeyi değil: yazı tipi, renk, düzen ya da serbest metin bloğu yoktur. Bu sınırlar içinde bir karşılama sayfası ve bir kapanış sayfası kolayca elde edilir.

Karşılama sayfası — ilk adımı, tek bir Required seçeneği içeren SelectAll türünde tek bir grup olarak oluşturun. Seçeneğin açıklaması, yöneticinin açıklama alanında gösterdiği karşılama metnini taşır; görüntüsü ise görseli taşır — bir afiş, bir logo ya da dilediğiniz yazı tipinde görüntü olarak işlenmiş bir metin. Ona hiç dosya vermeyin ya da orada listelenmelerini istiyorsanız modun temel dosyalarını verin.

Kapanış sayfası — son adım olarak aynı yapı: bir veda mesajı ve gerekirse sonraki adımları (yükleme sırası, kurulacak yamalar) içeren bir Required seçeneği. Bir yükleyici, kullanıcının seçimlerinin özetini gösteremez: biçim, bir sayfaya diğer sayfalarda yapılan seçimlere erişim vermez. Yönetici, kurulmak üzere olan dosyaların kendi listesini gösterir; yükleyici önizlemesi (§ 4.11) ise yazar olarak size bu özeti her senaryo için sunar.

```
<installStep name="Hoş geldiniz">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Bu yükleyici hakkında" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Dawnlight'a hoş geldiniz">
                    <description>Dawnlight'ı indirdiğiniz için teşekkürler. Sonraki sayfalarda aydınlatma
ön ayarını, isteğe bağlı modülleri ve uyumluluk yamalarını seçebilirsiniz. Son sayfaya kadar hiçbir şey
kurulmaz.</description>
                    <image path="fomod\welcome.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
<!-- ... asıl adımlar ... -->
<installStep name="Tamamlandı">
    <optionalFileGroups>
        <group name="Oynamadan önce" type="SelectAll">
            <plugins order="Explicit">
                <plugin name="Teşekkürler!">
                    <description>Dawnlight.esp dosyasını hava durumu modlarınızdan sonra yerleştirin.
Sorunları Nexus sayfasında bildirin. İyi oyunlar!</description>
                    <image path="fomod\thanks.png"/>
                    <typeDescriptor><type name="Required"/></typeDescriptor>
                </plugin>
            </plugins>
        </group>
    </optionalFileGroups>
</installStep>
```

Karşılama adımını her modda yeniden kullanmak için şablon olarak kaydedin (Proje → Şablonlar…, § 8.3).

8. Sürüm 2 — yeni özellikler

Aşağıdaki özellikler sürüm 2.0.0 ile tanıtıldı. Eklendikleri sırayla sunulmuştur; 2 ile 7 arasındaki bölümlerin numaralı kısımları bunları zaten yansıtmaktadır. 8.26 ile 8.29 arasındaki bölümler 2.1.0 sürümüyle eklendi. 8.30 ile 8.32 arasındaki bölümler 2.2.0 sürümüyle eklendi.

8.1 Hedef çakışması tespiti

Bir projeyi doğruladığınızda (Proje → FOMOD'u doğrula), XIMOD artık birbirinin üzerine yazacak şekilde aynı hedef yola farklı dosyalar kuran seçenekleri de bildirir. Birlikte gerçekleşebilen çakışmalar kesin olarak işaretlenir; yalnızca birbirini dışlayan seçenekler arasında ortaya çıkanlar ise olası olarak işaretlenir.
Bir çakışma yalnızca iki seçenek gerçekten birlikte seçilebildiğinde kesin olarak bildirilir. Birbirini dışlayan grupların (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) yanı sıra, XIMOD artık bayrakları da izler: bir seçenek bir bayrağı belirli bir değere ayarlıyorsa ve diğer seçenek yalnızca o bayrağın başka bir değeri için gösterilen bir sayfada bulunuyorsa — ve ilkiyle birlikte seçilebilen hiçbir şey o diğer değeri ayarlayamıyorsa — çift bir arada bulunamaz ve çakışma yalnızca olası olarak listelenir. Tipik durum: bir "hazır ayar" seçeneği ile bir "kendin seç" sayfasının eşleşen seçeneği.

8.2 7z dışa aktarımı

Dışa Aktar komutu artık ZIP'e ek olarak 7-Zip (.7z) de sunar. Kaydetme iletişim kutusunda biçimi seçin; 7z genellikle daha küçük indirmeler üretir.

8.3 Yeniden kullanılabilir şablonlar

Proje → Şablonlar…, seçili adımı yeniden kullanılabilir bir şablon olarak kaydetmenize ve kaydedilmiş şablonları (adım, grup veya seçenek) herhangi bir projeye eklemenize olanak tanır. Şablonlar uygulamanın yapılandırma klasörü altında saklanır.

8.4 Klasörden yeni

Dosya → Klasörden yeni… bir klasörü tarar ve her doğrudan alt klasörün bir seçenek olduğu bir iskelet önerir; kökte belirgin bir başlık görüntüsü otomatik olarak tespit edilir.

8.5 Sürükle-bırak ile dosya atama

Ağaçta bir seçenek seçiliyken dosya veya klasörleri dosya gezgininizden (Windows Gezgini, Finder, Linux dosya yöneticiniz) XIMOD penceresine sürükleyin: tıpkı Dosya Ekle / Klasör Ekle ile olduğu gibi seçeneğin Kaynak tablosuna eklenirler ve birden çok öğe aynı anda bırakılabilir. Yalnızca projenin kök klasörü altındaki yollar kabul edilir; diğerleri yok sayılır. Büyük bir yükleyicide kaynak atamanın en hızlı yolu budur: özellik klasörünü gezginde bir kez açın ve her alt klasörü kendi seçeneğinin üzerine bırakın.

8.6 FOMOD karşılaştırması

Proje → Şununla karşılaştır…, geçerli projeyi başka bir FOMOD ile karşılaştırır ve nelerin eklendiğini, kaldırıldığını veya değiştirildiğini (adımlar, seçenekler, dosyalar ve meta veriler) listeler — bir değişiklik günlüğü yazmak için kullanışlıdır.

8.7 Görsel koşul düzenleyici

Proje → Koşul düzenleyici…, her koşul bayrağı için onu hangi seçeneklerin ayarladığını ve hangi adım görünürlük kurallarının, koşullu kurulumların ve bağımlılık desenlerinin kullandığını gösterir. Ayarlanan ama hiç kullanılmayan (veya kullanılan ama hiç ayarlanmayan) bayraklar vurgulanır.

8.8 Görüntü kontrolleri ve optimizasyonu

Doğrulama artık çok büyük, desteklenmeyen bir biçimde veya okunamayan başlık/seçenek görüntüleri hakkında uyarır. Mod Bilgisi sekmesinde, Görüntüyü optimize et, başlık görüntüsünü makul sınırlara küçültür.

8.9 Komut satırına eklemeler

Komut satırı şunları kazanır: inspect <plugin.esp> (bir eklentinin master'larını, yazarını ve ESL bayrağını yazdırır); batch <manifest.json> (sürekli entegrasyon için birkaç FOMOD'u doğrular, derler ve paketler); ve bir klasörü genel bir BA2 arşivine paketlemek için ba2 <dir> <out.ba2> [game]. BA2 paketleme deneyseldir — dağıtmadan önce arşivi oyun içinde doğrulayın.

8.10 Arka planda dışa aktarma ve doğrulama

Dağıtım arşivini dışa aktarmak artık pencereyi dondurmaz: FOMOD yazıldıktan sonra sıkıştırma arka planda çalışır ve bir ilerleme penceresi işlenen dosya sayısını ve eklenmekte olan dosyayı gösterir. Bir İptal düğmesi dışa aktarmayı durdurur ve kısmi arşivi kaldırır. Benzer şekilde, doğrulamanın disk kontrolleri (eksik dosyalar, hedef çakışmaları, görüntüler) arka planda çalışır; rapor penceresi, tamamlanana kadar "Dosyalar diskte kontrol ediliyor…" gösterir ve bu arada proje değiştiyse sizi uyarır.

8.11 Çökme kurtarma

XIMOD Architect beklenmedik şekilde kapanırsa, kaydedilmemiş değişiklikleri olan her proje, uygulamanın yapılandırma dizini altındaki bir kurtarma klasörüne (crash_recovery/<tarih>/<mod adı>/fomod/) yazılır. Bir sonraki başlangıçta durum çubuğu yedeğin nereye kaydedildiğini gösterir; işinizi geri almak için o klasörü Dosya → Klasörü Aç… ile açın.

8.12 Daha anlaşılır bir arayüz

Birçok günlük rahatsızlık giderildi. Henüz bir klasörü olmayan bir projeyi kaydetmek artık hiçbir şey yapmamak yerine onu nereye kaydedeceğinizi sorar ve Dosya → Farklı kaydet… (Ctrl+Shift+S) bir projeyi başka bir klasöre taşır. Pencere başlığı, kaydedilmemiş değişiklikler olduğu sürece mod adını ve bir ● noktasını gösterir. Başarılar, uyarılar ve hatalar sağ üst köşede bildirim olarak görünür (hatalar kapatılana kadar kalır), durum çubuğu ise son mesajı ve adım ile seçenek sayısını tutar (kök klasör denetçinin Çalışma Alanı bölümünde, mod adı ise pencere başlığında ve belge sekmesinde gösterilir). Kök klasörün dışından bir dosya seçmek artık sessizce yok sayılmak yerine bildirilir.
Terminoloji — arayüz artık FOMOD biçiminin eklenti (plugin) dediği şey için (bir grupta sunulan seçimler) her dilde tutarlı biçimde "seçenek" der; "eklenti", oyun eklenti dosyaları (.esp, .esm, .esl) için saklanır. "Sistem" tema ayarı işletim sistemini canlı olarak izler: işletim sistemini açık ve koyu mod arasında değiştirmek, yeniden başlatmadan XIMOD'u da anında değiştirir ve seçilen yazı tipi boyutu ikisinde de korunur. Son olarak, veri kümeleri (oyunlar, ülkeler, diller) açılış ekranı gösterilirken, sonrasında değil, okunur; böylece ana pencere daha erken görünür.

8.13 Mevcut bir FOMOD'u çevirme

Proje → FOMOD çevir…, bir yükleyicinin kullanıcıya görünen metinlerini başka bir dile çevirmek için özel bir pencere açar: mod adı ve açıklaması, adımların, grupların ve seçeneklerin adları ve seçenek açıklamaları. Bayraklara, dosya yollarına ve türlere asla dokunulmaz, çünkü mod yöneticileri bunları birebir karşılaştırır. Etkin projeyi (kaydedilmiş olmalıdır) veya Bir mod klasörü aç… ile herhangi bir mod klasörünü yükleyin; kaynak ve hedef dilleri seçin, ardından Çeviri sütununu, adlar için doğrudan tabloda veya açıklamalar için alt panelde doldurun (kaynak, yan yana gösterilir; boşluklar ve satır sonları isteğe bağlı olarak görünür kılınır). Filtreler (çevrilmemiş, gözden geçirilecek, sorunlu, kilitli), bir arama kutusu, bir ilerleme çubuğu ve Ctrl+Enter (sonraki çevrilmemiş) takibi kolaylaştırır. Yazar ve web sitesi varsayılan olarak kilitlidir: kilitli metinler değiştirilmeden yazılır.

Her satırda sorunlar işaretlenir: çeviride eksik olan korunan belirteçler (dosya adları, URL'ler, literal \n dizileri), bir addaki satır sonu, XML'in saklayamayacağı karakterler, kaynakla özdeş bir çeviri veya başka bir yerde farklı çevrilmiş aynı kaynak metin. Engelleyici sorunlar dışa aktarımı engeller. İş, bir yan dosya olarak (Ctrl+S) kaydedilir, fomod/translations/<mod>.<dil>.ximod-translation; pencere bunu klasör bir sonraki açılışta otomatik olarak yeniden yükler; Klasörden güncelle, FOMOD'u yeniden okur ve yeni, değişmiş, taşınmış ve kaldırılmış metinleri bildirir, mevcut çevirileri korur (değişen kaynaklar "gözden geçirilecek" olarak işaretlenir).
Çevrilmiş dosyaları dışa aktar, info.xml ve ModuleConfig.xml dosyalarını ya kardeş bir fomod_<dil> klasörüne (varsayılan, orijinaller dokunulmadan kalır) ya da zaman damgalı bir .bak kopyasının ardından orijinal dosyaların üzerine yazar. Dışa aktarım kayıpsızdır: yalnızca çevrilmiş metinler değişir; orijinal XML'in yorumları, kodlaması (UTF-8 veya UTF-16), bilinmeyen öğeleri ve biçimlendirmesi bayt bayt korunur. "Orijinal sırayı koru", ada göre sıralanmış listelerin çevrilmiş adlara göre yeniden sıralanmaması için order="Explicit" uygular. Çevrilmiş olanı önizle, kurulum benzetimini çevrilmiş kopya üzerinde açar. Aynı işlemler komut satırında da vardır: ximod-architect translate extract | status | update | apply (bkz. § 5).
Çeviri paketi — üçüncü dışa aktarım modu, Nexus'a yüklenmeye hazır bir arşiv oluşturur: varsayılan olarak, yalnızca çevrilmiş info.xml ve ModuleConfig.xml (orijinal yol ve kodlamalarıyla) ile hedef dilde bir README içeren, kullanıcıların orijinal modun üzerine kurduğu bir "yalnızca yama" paketi; "Tam mod" seçeneği ise bunun yerine modun her dosyasını dahil eder (yazarın yeniden dağıtıma izin verdiğini kontrol edin). Biçim (.zip veya .7z) ve dosya adı, {name}, {version}, {LANG}, {lang}, {lang3} ve {langname} belirteçleriyle birlikte Ad şablonunu izler (varsayılan "{name}_{LANG}", örn. MyMod_FR.zip). Arşiv, olağan ilerleme penceresiyle arka planda oluşturulur.
Üretkenlik — yapılandırma klasöründe saklanan, dil çifti başına bir çeviri belleği, kaydettiğiniz her çeviriyi öğrenir; "Bellekten doldur", bir sonraki modda özdeş metinleri önceden doldurur ("gözden geçirilecek" olarak işaretlenir) ve alt panel, seçilen metnin hatırlanan çevirisini önerir. "Özdeşlere yay", geçerli çeviriyi aynı kaynak metne sahip her metne kopyalar. Sözlük (araç satırındaki geçiş düğmesi), dayatılan terimleri listeler — bir terim ve beklenen çevirisi, isteğe bağlı olarak büyük/küçük harfe duyarlı ya da çevrilmeden tutulacak bir terim — ve bir kuralı bozan her satır bir sorun olarak işaretlenir. CSV Dışa Aktar / CSV İçe Aktar, tüm tabloyu (anahtar, bağlam, kaynak, çeviri, durum, not) bir elektronik tablo veya başka bir çevirmenle değiş tokuş eder; içe aktarım satırları anahtara göre eşleştirir ve Excel'in ayırıcılarını tolere eder.
Benzersiz metinler — filtre satırındaki bir geçiş düğmesi, her ayrı kaynak metin için bir satır listeler ve bir ×N rozeti grubun boyutunu verir; o satırı çevirmek, aynı metne sahip her metni bir kerede, otomatik olarak ve sormadan çevirir (kilitli metinler hariç) ve bir mesaj kaçının güncellendiğini söyler. Aynı seçenek adlarını veya açıklamalarını birçok sayfada tekrarlayan FOMOD'lar arasında ilerlemenin en hızlı yolu budur. Kapalıyken tablo her metni gösterir ve "Özdeşlere yay", yalnızca çevrilmemiş olanlara tek seferlik bir kopya için kullanılabilir kalır.
Klavye ve boşluk — tabloda ↑ ve ↓ seçili satırı taşır, Page Up ve Page Down bir ekran dolusu satır atlar, Home ve End ilk ve son satıra gider (hiçbir çeviri alanına yazılmadığı sürece; aynı tuşlar Proje metinleri penceresinde de çalışır). "Boşlukları ve satır sonlarını göster", kaynak metindeki her boşluğu hem tabloda hem de ayrıntı bölmesinde görünür kılar: bir boşluk için ·, bölünemez boşluk için ␣, sekme için →, satır başı için ␍ ve her satır sonunda ¶.
Komut satırında: ximod-architect translate package <root> <sidecar> [-o OUT] [--format zip|7z] [--full], translate export-csv / import-csv, translate tm-learn / tm-apply; ve bir batch manifesti girişi, çevrilmiş paketleri ana arşivle birlikte üretmek için bir "translations" listesi (sidecar, mode, out, format, full) taşıyabilir.

8.14 Bir mod arşivini açma

Dosya → Arşiv Aç… (veya pencereye bir .zip/.7z dosyası bırakmak), arşivi arka planda, olağan ilerleme penceresiyle, yapılandırma dizininin çalışma klasörüne (work/<arşiv adı>) çıkarır, ardından içinde bulunan FOMOD'u açar — fomod klasörü ister arşivin en üstünde ister tek bir sarmalayıcı klasörün altında olsun. Zaten çıkarılmış bir arşiv olduğu gibi yeniden kullanılır, böylece orada yaptığınız düzenlemeler korunur. .rar arşivleri desteklenmez: önce bunları 7-Zip ile çıkarın. Çeviri penceresinde de

aynı düğme vardır, Bir mod arşivi aç…, yalnızca fomod klasörünü çıkarır (translate_work/<arşiv adı> içine); o durumda mod dosyaları orada bulunmadığından "Tam mod" paketi seçeneği kullanılamaz. Komut satırında: ximod-architect extract <archive> [-o DIR] [--fomod-only] bir arşivi çıkarır (varsayılan olarak adını taşıyan bir klasöre) ve FOMOD kökünü yazdırır.

8.15 İçe aktarım sadakati

XIMOD artık eskiden sessizce bıraktığı yapıları okuyup geri yazar: mod geneli gereksinimler (moduleDependencies, Mod Bilgisi sekmesinde "Mod gereksinimleri" altında, başka yerlerdekiyle aynı bağımlılık düzenleyicisiyle düzenlenir), dosya ve klasörlerin alwaysInstall ve installIfUsable öznitelikleri (dosya tablolarının "Her zaman" ve "Kullanılabilirse" sütunları), başlık konumu ve rengi ile başlık görüntüsü seçenekleri showImage, showFade ve height (Mod Bilgisi → "Gelişmiş başlık") ve adımların, grupların ve seçeneklerin, yazıldığı gibi korunan Ascending/Descending sıra öznitelikleri.
Hâlâ modellenemeyen şeyler — XIMOD'un bilmediği, şema dışı öğeler — proje yüklendiğinde bildirilir: "Bu FOMOD, XIMOD'un düzenleyemeyeceği N yapı içeriyor; bunlar proje kaydedildiğinde bırakılacak" uyarısı, her yapı ve konumu (adım, seçenek, koşullu küme) için bir satırla Sorunlar panelini açar; bir satıra tıklamak düğümü seçer. Uyarılar, proje açık olduğu sürece doğrulamalar arasında Sorunlar panelinde kalır. ximod-architect validate aynı uyarıları yazdırır.

8.16 Yedekler ve kurtarma

Bir proje her mevcut bir sürümün üzerine kaydedildiğinde, önceki info.xml ve ModuleConfig.xml dosyaları önce fomod/backups/<tarih-saat>/ klasörüne kopyalanır (yazılacak olanla özdeşlerse hiçbir şey kopyalanmaz) ve yalnızca en son N klasör tutulur — N, "Tutulacak yedekler" ayarıdır. Bu klasör hiçbir zaman dağıtım arşivlerine veya BA2 paketlerine dahil edilmez ve dosyaları asla yetim olarak bildirilmez. Her iki XML dosyası da atomik olarak yazılır (geçici dosya, flush, yeniden adlandırma), böylece kaydetme sırasında bir çökme, yarım yazılmış bir yükleyici bırakamaz.
Dosya → Yedek geri yükle…, yedekleri, en yenisi önce olmak üzere, her biri projenin şu anki haline göre fark sayısıyla birlikte listeler; Karşılaştır, o yedeğe karşı olağan karşılaştırma penceresini açar, Geri Yükle onu düzenleyiciye tek bir geri alınabilir değişiklik olarak yükler (siz kaydedene kadar diske hiçbir şey yazılmaz) ve Tüm yedekleri sil — ikinci bir tıklamayla onaylanır — klasörü boşaltır. § 8.11'in çökme korumasına ek olarak, değiştirilen her projenin bir kurtarma kopyası artık düzenli bir aralıkta ("N dakikada bir otomatik kaydetme kurtarma kopyası") yazılır; normal bir çıkışta temizlenir, böylece kurtarma istemi yine yalnızca anormal bir çıkıştan sonra görünür.
Komut satırında: ximod-architect backups <root> --list, --restore <timestamp> veya --prune N; build ve package de yazmadan önce bir yedek alır.

8.17 Otomatik koşul olarak master'lar

Bir eklenti dosyası (.esp, .esm veya .esl) bir seçeneğe eklendiğinde — dosya tablosundan ya da sürükle-bırak yoluyla — XIMOD başlığını okur: projenin henüz bir yazarı yoksa eklentinin yazarı doldurulur; ve eklentinin gerektirdiği, ne oyunun kendi dosyalarından biri (Categories.json'da oyun başına "masters" altında listelenen) ne de bu mod tarafından kurulan her master, seçeneğin bir "Active" dosya koşulu haline gelir ve seçeneğin varsayılan türünün ilk bağımlılık desenine eklenir (gerekirse oluşturulur). Seçeneğin bir dosya koşulu tarafından zaten adlandırılmış bir master asla iki kez eklenmez. "Bir eklentinin master'larını koşul olarak ekle" ayarı bunu kapatır.
Doğrulama, proje tarafından kurulan her eklentinin (gerekli dosyalar, seçenekler, koşullu kümeler) başlığını okur ve ne modda, ne oyunun bir temel dosyasında, ne de bir bağımlılık olarak bildirilen herhangi bir master hakkında uyarır: "X, ne bu modda ne de bir bağımlılık olarak bildirilmiş olan Y'yi gerektiriyor". Uyarı düğümü hedefler, böylece Sorunlar panelinde ona tıklamak seçeneği seçer.

8.18 Hafif eklentiler (ESL) ve eklenti raporu

Doğrulama, hafif eklenti kurallarını da kontrol eder: hafif bayrağı ayarlanmamış .esl uzantılı bir dosya, yeni kayıtları sınırı aşan veya izin verilen FormID aralığının dışına çıkan hafif olarak işaretlenmiş bir

eklenti ve — bir bilgi olarak — hafif olarak işaretlenebilecek bir .esp (eklentiye yeni olan kayıtları, yani FormID dizini master sayısına eşit olanları sayar ve oyunun sınırıyla karşılaştırır: varsayılan olarak 2048, Starfield için 4096, oyun başına Categories.json'daki "eslLimit" ile ayarlanabilir). 64 MB'nin üzerindeki dosyalar sayılmaz. CLI inspect <plugin> aynı rakamları yazdırır.
Araçlar → Eklenti raporu…, hepsini tek bir tabloda toplar: dosya, tür, hafif bayrağı, master'lar (eksik olanlar uyarı renginde), sınıra karşı yeni kayıtlar ve uygunluk; okunamayan dosyalar bu şekilde gösterilir.

8.19 Daha zengin benzetici ve senaryolar

Yükleyici önizlemesinin (Proje → Yükleyiciyi önizle…) özet sayfası artık bir Nihai dosya ağacıyla biter: oyunun Data klasörüne inecek her dosya, diskten boyutlarıyla birlikte genişletilen klasörler ve toplam kurulum boyutu. İki giriş aynı nihai yola indiğinde, daha yüksek öncelik kazanır (eşitlikte sonraki bildirim) ve kaybeden, üzeri çizili olarak, kazanan seçenek üzerine gelindiğinde gösterilir. 20.000 girişin üzerindeki ağaçlar kısaltılır ve bunu belirtir.
Dosya ağacı, XIMOD'daki her ağaçla aynı kuralları izler. Bir klasöre sağ tıklamak Genişlet ve Daralt alt menülerini açar (Tümü / Seçili / Seçiliden, sonuncusu klasör ve altındaki her şey — kurulu arşivlerin içeriği dahil — üzerinde etki eder). Hiçbir metin alanı odaklanmadığı sürece ↑ ve ↓ satırdan satıra bir imleç halkasını hareket ettirir, Home ve End uçlara atlar, → bir klasörü açar (veya açık olanına girer), ← onu kapatır (veya bir dosyadan ona geri döner) ve Enter, satırı kuran bileşeni ana pencerede seçer: seçeneği, gerekli dosyaları veya koşullu kümeyi — bir klasör için, ilk dosyasının bileşeni.
Önizleme ayrıca, bir mod yöneticisinin yaptığı gibi, ilk adımdan önce bir Mod bilgileri sayfasında açılır: başlık görüntüsü (showImage ve height seçeneklerini onurlandırarak), renginde başlık, yazar, sürüm, web sitesi bağlantısı ve info.xml'den açıklama. İleri ilk görünür adıma götürür, Geri ona döner ve ilerleme çubuğu bunu ilk sayfa olarak sayar.
Bir Senaryo satırı, geçerli seçimleri ve dosya varsayımlarını bir ad altında kaydetmenize (fomod/scenarios/<ad>.json içinde, yeniden sıralamaya dayanmaları için seçenek adlarına göre), yeniden yüklemenize veya silmenize olanak tanır; seçimleri artık hiçbir seçenekle eşleşmeyen bir senaryo, kaçının bulunamadığını bildirir. Senaryo klasörü hiçbir zaman dağıtım arşivlerine dahil edilmez. Doğrulama artık, hiçbir seçeneğin ayarlamadığı bir bayrak değerini test ettikleri için hiçbir zaman ulaşılamayan adımları, seçenekleri ve koşullu kümeleri de bilgi olarak bildirir (adımlar: daha önceki bir adımda hiçbir seçenek yok).
Komut satırında: ximod-architect simulate <root> [--scenario <name|file.json>] [--json] görünür adımları, seçimleri, boyutlar ve üzerine yazmalarla birlikte nihai kurulum listesini ve toplamı yazdırır; bir batch manifesti girişi, bunları yeniden oynatmak için "scenarios": [...] taşıyabilir (bir senaryo artık eşleşmediğinde giriş başarısız olur).

8.20 Seçenek başına kurulum boyutu

Bir doğrulamadan sonra (dosyaları arka planda ölçer), her seçenek, dosya tablosunun üzerinde kurulum boyutunu ve dosya sayısını gösterir — eksik kaynaklar uyarı renginde sayılır — ve proje ağacı, boyutu seçeneğin adından sonra taşır. Boyutlar dosya değişiklik zamanına göre önbelleğe alınır ve her doğrulamada yenilenir. ximod-architect validate <root> --sizes, seçenekler, gerekli dosyalar ve koşullu kümeler için toplamları yazdırır.

8.21 Nexus açıklama üreteci

Araçlar → Nexus açıklaması…, modun Nexus sayfasının metnini projeden oluşturur: başlık ve açıklama, Gereksinimler (oyunun ve modun sağlamadığı, kurulu eklentilerin master'ları, artı bildirilen dosya bağımlılıkları), Kurulum seçenekleri (adım başına bir madde, seçim türleriyle gruplar, açıklamalarının ilk cümlesiyle seçenekler), bir kurulum notu ve Önceki sürüm… ile seçilen önceki bir FOMOD sürümüne karşı hesaplanan bir Değişiklik günlüğü (eklenen veya kaldırılan adımlar, seçenekler ve dosyalar, meta veri değişiklikleri). BBCode (Nexus) veya Markdown seçin, istediğiniz bölümleri işaretleyin, projede bulunan çeviri yan dosyaları arasından dili seçin, ardından Kopyala veya Farklı kaydet…. Komut satırında: ximod-architect nexus-desc <root> [--format bbcode|md] [--previous <root>] [--lang <code>] [-o FILE].

8.22 Düzenlenebilir bir koşul düzenleyici

§ 8.7'nin koşul düzenleyicisi artık proje üzerinde etkide bulunur. Her "ayarlayan" ve "kullanan" satırı, düğümü ana pencerede seçen bir bağlantıdır. Her bayrakta Yeniden adlandır… (satır içi bir alan; yeni ad, bayrağı ayarlayan her seçeneğe ve onu test eden her adım görünürlüğüne, seçenek desenine, koşullu kümeye ve mod gereksinimine tek bir geri alınabilir değişiklik olarak uygulanır; başka bir bayrak tarafından zaten kullanılan bir ad reddedilir) ve Tüm kullanımları sil vardır. Her bayrağın altında, ayarlandığı değerler ve test edildiği değerler listelenir: test edilen ama hiç ayarlanmayan bir değer uyarı renginde, ayarlanan ama hiç test edilmeyen bir değer ise gri gösterilir. Doğrulama aynı bulguları bildirir — hiçbir seçeneğin ayarlamadığı test edilen bir değer için bir uyarı (onu test eden düğümü hedefler) ve ayarlanan ama hiç test edilmeyen bir bayrak için bir bilgi.
Pencerenin altındaki Koşul oluşturucu, ana pencerede seçili düğümün koşulunu düzenler — bir adımın görünürlüğü, bir seçeneğin bağımlılık deseni (deseni seçin, bir tane oluşturun, türünü değiştirin), bir koşullu dosya kümesi veya mod gereksinimleri. Koşulu, her koşul için bir satırın üzerinde bir cümle olarak gösterir (IF bayrak A = B AND dosya C Active ise THEN …): tür (bayrak veya dosya), projeden alınan önerilerle ad ve değer (bilinen bayraklar ve değerleri, dosya adları, Active/Inactive/Missing), bir kaldırma düğmesi ve Koşul ekle. Değişiklikler canlı olarak uygulanır ve geri alınabilir.
Düzenleyici artık bağımsız bir penceredir: ana pencerenin yanına veya ikinci bir ekrana taşınabilir, konumunu ve boyutunu bir oturumdan diğerine korur ve başlık çubuğu düğmesiyle kapanır. Bayrak listesi proje ağacı gibi çalışır. Bir bayrak başlığına sağ tıklamak Genişlet (Tümü / Seçili) ve Daralt (Tümü / Seçili) alt menülerini açar. Hiçbir metin alanı odaklanmadığı sürece ↑ ve ↓ bir imleç halkasını bir satırdan diğerine hareket ettirir — bayrak başlıkları ve onların "ayarlayan" / "kullanan" satırları —, → kapalı bir bayrağı açar (veya açık olanına girer), ← açık bir bayrağı kapatır (veya satırlarından birinden ona geri döner) ve Enter satırı denetçide gösterir: bir satırın düğümü ya da bir bayrağın ilk konumu. Proje ağacında Enter aynısını yapar: imlecin altındaki satırı seçer ve denetçi onu izler.

8.23 Proje metinleri tablosu

Araçlar → Proje metinleri…, projenin her adını ve açıklamasını (mod bilgileri, adımlar, gruplar, seçenekler) tek bir tabloda listeler: konum, alan ve metin; metin yerinde düzenlenebilir (adlar için tek satır, açıklamalar için birkaç satır). Bir arama alanı, bir tür filtresi (tümü, adlar, açıklamalar) ve yalnızca Yinelenenler geçiş düğmesi satırları daraltır; özdeş metinler (büyük/küçük harf ve boşluk yok sayılarak) üzerine gelindiğinde diğer konumlarla birlikte ×N rozeti alır; bu da kopyala-yapıştır açıklamaları fark etmeye yardımcı olur. Bul/değiştir satırı (büyük/küçük harf eşleştir, tam sözcük) geçerli satırda veya her görünür satırda değiştirir. Bir konuma çift tıklamak düğümü ana pencerede seçer. Komut satırında: ximod-architect strings <root> [--duplicates] [--csv FILE].

8.24 BSA ve BA2 arşivlerini okuma

XIMOD artık Bethesda arşivlerinin içindekiler tablolarını açmadan okur: BSA sürüm 103 (Oblivion), 104 (Skyrim, Fallout 3/New Vegas) ve 105 (Skyrim Special Edition) ile Fallout 4 ve Starfield'in BA2 genel (GNRL) ve doku (DX10) arşivleri (sürüm 1, 2, 3, 7 ve 8). Morrowind arşivleri açık bir mesajla reddedilir. Yalnızca giriş adları ve boyutları okunur; sıkıştırılmış girişler paketlenmiş boyutlarıyla listelenir.
Bu üç yeri besler. Hedef çakışması tespiti (§ 8.1) artık bir seçeneğin kurduğu arşivlerin içine bakar: arşivleri aynı varlığı içeren iki seçenek bir uyarı olarak bildirilir ("oyunun arşiv yükleme sırası karar verir") ve hem paketlenmiş hem de serbest olarak kurulan bir varlık bir bilgi olarak bildirilir ("serbest dosya kazanır"). Benzeticinin nihai dosya ağacı (§ 8.19), kurulu her arşivin içeriğini altında "(arşivde)" işaretli olarak listeler ve toplam, arşivlerde ne kadarının paketlendiğini gösterir (iki kez saymadan). Ve Araçlar → Arşiv İçeriği… (veya bir dosya tablosundaki bir arşivin yanındaki göz düğmesi), girişlerin bir tablosunu açar — biçim, sayı, toplam açılmış boyut, yol, boyut, sıkıştırılmış — bir arama alanıyla. Komut satırında: ximod-architect archive <file.bsa|file.ba2> [--json]; validate artık kesin hedef çakışmalarını da yazdırır. Deneysel BA2 yazıcısı (CLI ba2), çıktısını yeni okuyucuyla geri okuyarak artık doğrulanır: yollar, boyutlar ve ad/klasör karmaları eşleşir.

8.25 İç içe koşul grupları ve sürüm koşulları

Koşullar artık tek bir operatörlü düz bir listeyle sınırlı değildir. Bir koşul tutan her yer — bir adımın görünürlüğü, bir seçeneğin bağımlılık desenleri, bir koşullu dosya kümesi ve mod gereksinimleri — artık koşulları ve iç içe grupları içerebilen bir gruptur; her biri FOMOD şemasının izin verdiği tam olarak şekilde, herhangi bir derinlikte, kendi And / Or operatörüne sahiptir: "(DataVersion = Standard OR DataVersion = Undelayed) AND DataPreset = Aurelia" yazıldığı gibi tutulur, yüklenir, düzenlenir ve değişmeden kaydedilir (Aurelia UI ve 234 koşullu kümesi üzerinde doğrulanmıştır). İki koşul türü de eklendi: Oyun sürümü (gameDependency) ve Mod yöneticisi sürümü (fommDependency), her biri bir minimum sürümle.

Bağımlılık düzenleyicilerinde, Grup ekle, kendi operatörü, kendi koşulları, Koşul ekle / Grup ekle / Grubu kaldır düğmeleriyle girintili bir çerçeve olarak iç içe bir grup oluşturur; koşul oluşturucu (§ 8.22), iç içe grupları cümlesinde parantez içinde gösterir ve aynı denetimlerle düzenler. Benzetici, doğrulama (ayarlanmadan test edilen bayraklar, ulaşılamayan adımlar), çakışma tespiti ve Nexus açıklaması hepsi iç içe grupları anlar. Düz düzenle kaydedilmiş daha eski proje şablonları hâlâ yüklenir.

Aynı sürümde iki küçük değişiklik daha: işaretçiyi menü çubuğu boyunca kaydırarak açılan bir menü artık işaretçi onu terk ettiğinde kapanır (bir tıklamayla açılan bir menü, bir şeye tıklanana kadar kalır); ve projenin kendisinin yazı sistemlerini — adlarda ve açıklamalarda Japonca, Korece, Çince, Arapça, Tayca… — ve düzenlenmekte olan çevirinin yazı sistemlerini göstermek için gereken yazı tipleri, arayüz dili ne olursa olsun otomatik olarak yüklenir; böylece çeviri ve Nexus pencerelerinin dil listeleri dahil, bu karakterlerin yerinde artık kareler olmaz.

Menüler Dosya, Düzen, Proje, Araçlar ve Yardım olarak düzenlenmiştir; günlük eylemler için bir araç çubuğu vardır ve F1 bu kılavuzu açar. Grup seçim türleri, seçenek türleri, operatörler ve temalar sade dildeki etiketlerle ("Tam olarak bir (gerekli)", "Önerilen", "Tüm koşullar (AND)"…) ve üzerine gelindiğinde bir açıklamayla gösterilir; seçenek panelinin her bölümünde kavramı açıklayan bir ⓘ işareti bulunur. Onay iletişim kutuları pencereyi soldurur, Enter ve Esc kabul eder ve sorun listesi uzun olduğunda kaydırılır.

8.26 Oyunları ve kategorilerini düzenleme

Araçlar → Oyunlar / kategoriler… Mod Bilgisi sekmesinde sunulan oyunların listesini Categories.json dosyasını elle düzenlemeden yönetmek için bağımsız bir pencere açar. Sol bölme oyunları listeler; Oyun ekle, Oyunu sil ve Yukarı taşı / Aşağı taşı düğmeleri listeyi ve sırasını değiştirir. Seçili oyun için düzenleyici, oyunun tanımlayıcısını (benzersiz bir dahili anahtar), adını, Nexus slug'ını (bağlantılar ve Nexus açıklaması için kullanılır), light-plugin kayıt sınırını, temel master dosyalarını (her satırda bir tane — oyunun kendi master dosyaları ve resmi DLC'ler) ve Nexus kategorilerini (her satırda bir tane, görüntülenme sırasına göre) gösterir. Girişler siz yazdıkça denetlenir: tanımlayıcısı olmayan bir oyun, yinelenen bir tanımlayıcı veya eksik bir ad işaretlenir ve her sorun giderilene kadar Kaydet devre dışı kalır. Kaydet dosyayı yazar — yazılabilir olduğunda birlikte gelen assets/data/Categories.json dosyasına, aksi halde uygulamanın önce okuduğu kullanıcıya özel bir kopyaya — ve yeni liste hemen yürürlüğe girer; Kapat, bir onaydan sonra kaydedilmemiş değişiklikleri atar.

8.27 Ağaç renkleri

Araçlar → Ağaç renkleri…, proje ağacının her satır türüne kendi rengini verir — mod bilgileri, adımlar, gruplar, seçenekler, gerekli dosyalar ve koşullu kurulumlar —; böylece büyük bir yükleyicinin yapısı bir bakışta okunabilir, bu da gözler eskisi kadar iyi görmediğinde ayrıca yardımcı olur (arayüz yazı tipi boyutuyla birlikte kullanın, § 4.5). Pencere altı türü bir renk örneği, o renkteki simge ve RGB değeriyle listeler; Renkleri sıfırla varsayılanları geri yükler. Her tema için bir renk takımı vardır: pencere o anda kullanılan temanın takımını düzenler ve bunu belirtir; koyu ile açık tema arasında geçiş yapmak (§ 4.5) takımı da değiştirir. Renkler Config.ini dosyasına kaydedilir (Ek A). Seçili satır, seçim arka planında okunaklı kalması için her zaman standart metin rengini korur.
Bir renk örneğine tıklamak, XIMOD Translator'dakiyle aynı seçici olan Renk seç penceresini açar. İndeks rengi sekmesi AutoCAD renk indeksini gösterir: 24 × 10'luk ton ve gölge ızgarası, dokuz standart renk, gri skalası ve 1 ile 255 arasında bir indeks yazmak için bir Renk alanı. Gerçek renkler sekmesi bir ton / doygunluk alanı, bir parlaklık kaydırıcısı, Ton, Doygunluk ve Parlaklık (H, S ve L) alanları, geçerli rengin kırmızı, yeşil ve mavi değerleri ve 255,128,0 gibi bir değerin yazılabileceği bir RGB rengi alanı sunar. Tamam rengi hemen uygular — ağaç pencerenin arkasında yeniden çizilir — ve kaydeder; İptal veya Esc öncekini korur.

8.28 Dosya iletişim kutuları nerede kaldığınızı hatırlar

Bir seçeneğe kaynak eklediğinizde (Dosya Ekle, Klasör Ekle) veya bir görüntüye göz attığınızda, iletişim kutusu artık her seferinde projenin kökünden başlamaz: seçtiğiniz son dosya veya klasörün üst klasöründe açılır. Bir seçenek için Feature D\A'yı seçin; sonraki iletişim kutusu, B ve C hemen elinizin altında olacak şekilde Feature D'de açılır; bir klasörün içindeki dosyaları seçin, sonraki iletişim kutusu o klasörde açılır. Bu bellek oturum boyunca sürer ve proje değiştiğinde sıfırlanır; hatırlanan klasör kökün dışındaysa veya artık yoksa, iletişim kutusu köke geri döner. Büyük bir yükleyici için en hızlı yol yine Gezgin'dir: özellik klasörünü bir kez açın ve her alt klasörü kendi seçeneğinin üzerine bırakın (§ 8.5).

8.29 Ön ayar sihirbazı

Proje → Ön ayar sihirbazı…, § 7.5'te açıklanan "ön ayar + özelleştirme" desenini geçerli projede kurar: kullanıcı bir ön ayar seçip işi bitirebilir, bir ön ayar seçip yine de birkaç özelliği değiştirebilir ya da her şeyi elle oluşturabilir — hiçbir dosya asla iki kez kurulmadan. Bunu elle yapmak; her seçenekte bayraklar, dinamik türler, görünürlük koşulları ve seçenek başına bir koşullu kurulum demektir; sihirbaz bunların hepsini geri alınabilir tek bir adımda yapar.
Mevcut sayfalardan sekmesinde özellik sayfası olan adımları işaretleyin (ön ayarlar bunların seçenekleri arasından seçim yapar), oluşturulan adları kontrol edin — "Kurulum modu" adımı, ön ayar grubu, "Özelleştir" grubu, "Özelleştir" seçeneklerinin etiketi, ön ayar bayrağı, "Hiçbiri" seçeneğinin adı — ve ön ayarları tanımlayın: Ön ayar ekle bir sütun oluşturur ve matris, işaretli her sayfanın her seçeneğini bir satır olarak gösterir. Tek seçimli bir grupta (SelectExactlyOne / SelectAtMostOne) her ön ayar için bir seçenek veya (hiçbiri) seçin; çok seçimli bir grupta istediğiniz kadarını işaretleyin. Alttaki çubuk ilk

sorunu bildirir (işaretli sayfa yok, ön ayar yok, eksik bir ad, aynı ada sahip iki ön ayar) ve sorun giderilene kadar Uygula devre dışı kalır.
Uygula önce "Kurulum modu" adımını ekler (her biri kendi seçimlerinin bayraklarını ayarlayan ön ayarlar ve her sayfa için o sayfayı açan ve bayraklarını sıfırlayan bir "Özelleştir" seçeneği), her özellik sayfasını yalnızca "Özelleştir" seçeneği işaretliyken görünür yapar, bayrakları seçeneklere ekler ve bir ön ayarın seçtiği varyantları o ön ayar altında Recommended olarak işaretler, tek seçimli gruplara bir "Hiçbiri" seçeneği ekler (varsayılan olarak önerilen, bir şey seçen ön ayarlar altında isteğe bağlı) ve seçeneklerin dosyalarını, bayrak değeri başına bir küme olacak şekilde Koşullu Kurulumlar sekmesine taşır. Mesaj yapılanları özetler; Düzen → Geri Al tüm işlemi geri alır. Ardından sonucu Proje → Yükleyiciyi önizle… (yalnızca ön ayar, ön ayar artı özelleştirilmiş bir sayfa, yalnızca sayfa) ve bu deseni tanıyan Proje → FOMOD'u doğrula ile kontrol edin (§ 8.1). Ön ayar grubu, sonunda bir “Ön ayar yok (kendim seçeceğim)” seçeneği bulunan tek seçimli bir gruptur; bu seçeneğin adı “Ön ayar yok” seçeneği alanında belirlenir: her ön ayar ve “Ön ayar yok”, “Özelleştir” bayraklarını off değerine, aynı sayfada daha sonra gelen “Özelleştir” seçenekleri ise kendi bayraklarını on değerine ayarlar. Koşullu kurulumlar bu bayrakları seçenek veya ön ayarla birlikte sınar; böylece yükleyicide geri dönüp ilk sayfayı değiştirmek her zaman kullanıcının sonunda seçtiği şeyi kurar (§ 7.5). Bir “Hiçbiri” seçeneği alan SelectAtMostOne türündeki tek seçimli bir grup SelectExactlyOne olur; böylece mod yöneticileri ikinci bir “Hiçbiri” göstermez.
Yeni iskelet sekmesi henüz hiç sayfası olmayan projeler içindir: her özelliği bir sayfa adı, seçim türü (tek veya çoklu) ve her satıra bir varyant ile tanımlayın; ardından Sayfaları oluştur bunları projeye ekler — dosyasız — ve bu sayfalar işaretli olarak ilk sekmeye geçer. Ön ayarları orada tanımlayın, uygulayın ve dosyaları sonra atayın: elle seçilenler için sayfalarda, ön ayarların kurdukları için ise sihirbazın oluşturduğu koşullu kurulumlarda.
Sihirbazı daha önce dönüştürdüğü bir projede yeniden çalıştırmak, ilk yapının üzerine ikinci bir yapı eklemez: pencere mevcut sayfalar, adlar ve ön ayarlar yüklenmiş olarak açılır ve bunu belirtir. Ön ayar ekleyin veya değiştirin, gerekirse başka sayfaları da işaretleyin; ardından Uygula tüm yapıyı geri alınabilir tek bir adımda yeniden oluşturur ve bayrak adlarını korur, böylece modun bir güncellemesi önceki sürümüyle uyumlu kalır.

8.30 FOMOD'lar arasında kesme, kopyalama ve yapıştırma

Adımlar, gruplar ve seçenekler kesilebilir, kopyalanabilir ve yapıştırılabilir: Düzen → Kes, Kopyala ve Yapıştır, ağaçtaki bir düğümün sağ tıklama menüsündeki aynı komutlar ya da hiçbir metin alanı odakta değilken Ctrl+X, Ctrl+C ve Ctrl+V — bir metin alanında bu tuşlar metin üzerinde çalışmaya devam eder. Bir kopya, düğümü içerdiği her şeyle birlikte alır: gruplar ve seçenekler, dosyalar, görüntüler, bayraklar, koşullar ve bağımlılık desenleri. Kes, düğümü projeden kaldırır ve panoda tutar; Düzen → Geri Al onu yerine geri koyar.
Yapıştırma seçimi izler: bir adım seçili adımdan sonra eklenir (hiçbir şey seçili değilse en sona), bir grup seçili adımın içine, varsa seçili grubun ardına, bir seçenek de seçili grubun içine, seçili seçeneğin ardına yerleşir. Yapıştırılan düğüm seçili hale gelir ve yapıştırma, geri alınabilir tek bir değişikliktir. Seçim düğümü alamıyorsa — seçili adım yokken bir grup, seçili grup yokken bir seçenek — bir mesaj neyin seçilmesi gerektiğini söyler.
Pano bir projeye değil uygulamaya aittir: bir FOMOD sekmesinde kopyalayın, başka bir sekmeye geçin ve yapıştırın. Bir kopya sistem panosuna da konur; böylece bir XIMOD penceresinde kopyalanan bir düğüm başka bir XIMOD penceresine yapıştırılabilir. Yollar mod klasörüne göre görecelidir; bu nedenle başka bir moddan getirilen bir düğüm, bu modda bulunmayan dosyaları gösterebilir: yapıştırmadan sonra XIMOD, düğümün dosyalarından kaçının bu mod klasöründe eksik olduğunu bildirir (ardından Proje → Eksik dosyaları bul…, § 8.32, bunları yeniden yönlendirmeye yardımcı olur) ve düğümün sınadığı ancak bu projede hiçbir seçeneğin ayarlamadığı bayrakları listeler — hiç görünmeyecek bir sayfa ya da türü hiç değişmeyecek bir seçenek anında yakalanır.

8.31 Bir kaynağı diskte yeniden adlandırma

Bir dosyayı veya klasörü dosya gezgininde yeniden adlandırmak, projenin ona yaptığı tüm başvuruları bozar. Dosya tablolarındaki Diskte yeniden adlandır… düğmesi — bir seçeneğin Kaynak tablosu (§ 4.2), Gerekli Kurulumlar sekmesi (§ 4.3) ve koşullu bir kümenin dosyaları (§ 4.4) — bunun yerine seçili dosyayı veya klasörü XIMOD içinden yeniden adlandırır ve başvuruları aynı anda günceller: onu kullanan her seçenek, gerekli dosya ve koşullu küme ile, bir klasör söz konusuysa, içindeki herhangi bir şeye yapılan her başvuru. Düğme, projenin bir kök dizini olduğu anda kullanılabilir.
Pencere geçerli yolu, yeni ad için bir alanı (öğe aynı klasörde kalır) ve birlikte güncellenecek başvuru sayısını gösterir; Yeniden adlandır veya Enter değişikliği uygular. Windows'un yasakladığı bir karakter (örneğin : * ? veya |) içeren ya da nokta veya boşlukla biten bir ad, o klasörde zaten kullanılan bir ad veya artık var olmayan bir kaynak pencerede bildirilir ve pencere açık kalır. Yalnızca büyük/küçük harf değişikliği (main.esp → Main.esp) her sistemde çalışır ve her başvuru kendi ayırıcı stilini (\ veya /) korur. Öğe diskte hemen yeniden adlandırılır: Düzen → Geri Al projenin başvurularını geri yükler, diskteki adı değil.

8.32 Eksik dosyaları bulma

Dosyalar XIMOD dışında da yeniden adlandırılır ve taşınır — bir modu yeniden düzenlerken ya da yeni bir sürümünü arşivden çıkardıktan sonra. Proje → Eksik dosyaları bul… mod klasörünü tarar ve projenin kullandığı ancak artık var olmayan her dosyayı, klasörü ve görüntüyü, yol başına bir kez, onu kullanan başvuru sayısıyla birlikte listeler.
Her biri için pencere, mod klasöründe bulunan adayları önerir: başka bir klasörde aynı ad (taşınmış) ya da bulunduğu klasörde, projenin henüz kullanmadığı, bir dosya için aynı uzantıya sahip benzer bir ad (yeniden adlandırılmış). Başka bir yerde aynı adda tam olarak bir öğe varsa, o önceden seçilir. Listeden başka bir aday seçin, başvuruyu koruyun (olduğu gibi bırak) ya da mod klasöründeki herhangi bir dosyayı veya klasörü seçmek için Gözat…'a tıklayın.
Uygula, seçilen tüm başvuruları bir kerede — bir klasör için içindekileri de — geri alınabilir tek bir değişiklik olarak günceller, ardından mod klasörünü yeniden tarar; Yeniden tara, dosyaları kendiniz taşıdıktan sonra aynı işi yapar. Bir dosya izleyicisinin aksine bu yöntem, XIMOD kapalıyken değişenleri de yakalar ve projeyi onayınız olmadan asla değiştirmez. Proje → FOMOD'u doğrula (§ 4.8) eksik kalan dosyaları bildirmeye devam eder.

Ekler

Ek A — Config.ini dosyası

Yapılandırma, yürütülebilir dosyanın yanında bulunan Config.ini dosyasına kaydedilir. İşte tam bir örnek:

```
; XIMOD Architect Configuration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Öncekilere iki anahtar daha eklenir: Country (seçilen ülkenin ISO 3166-1 alpha-3 kodu) ve FirstStart (bkz. § 2.5).

[WindowPositions] bölümü, serbest pencerelerin geometrisini hatırlar (bkz. § 2.6). Her pencere için WinPos_<id> konumunu (x,y) ve WinSize_<id> boyutunu (genişlik,yükseklik) saklar. Bu girişler yalnızca kullanıcı pencereyi gerçekten taşıdığında veya boyutlandırdığında oluşturulur; bunlar olmadan pencere ana pencerenin ortasına yerleştirilerek açılır. Ana pencerenin boyutu [Window] bölümünde (WindowWidth / WindowHeight) tutulur, ancak konumu tutulmaz.

Ek B — Klavye kısayolları

macOS'ta Ctrl tuşu Cmd tuşuna karşılık gelir.

Genel kısayollar

Kısayol	Eylem
Ctrl+N	Yeni proje.
Ctrl+O	Bir klasör aç.
Ctrl+Shift+O	Bir dosya aç.
Ctrl+S	Kaydet (FOMOD'u oluştur).
Ctrl+,	Ayarları aç.
Ctrl+Q	Uygulamadan çık.
F1	Kullanım kılavuzunu aç (Yardım → Kullanım kılavuzu).
Ctrl+X / Ctrl+C / Ctrl+V	Ağaçta seçili adımı, grubu veya seçeneği keser, kopyalar ya da yapıştırır (§ 8.30). Bir metin alanında bu tuşlar metin üzerinde çalışır.

Pencereler ve iletişim kutuları

Kısayol	Eylem

Kısayol	Eylem
Esc	Etkin serbest pencereyi (Ülke seçimi, Özellikler, XML düzenleyicisi) veya modal iletişim kutusunu (Ayarlar, Hakkında, onay, doğrulama raporu, komut dosyaları) kapatır. Bir onayda "İptal" işlevi görür. Çeviri düzenleyicisi veya ana pencere üzerinde etkisi yoktur.

Liste gezinme — Özellikler ve çeviri düzenleyicisi

Tuş	Eylem
↑ / ↓	Seçimi bir satır yukarı / aşağı taşır.
Page Up / Page Down	Bir ekran kaydırır; adım, pencere yüksekliğine göre ayarlanır.
Home / End	İlk / son satıra atlar (son satır tam olarak görünüme getirilir).
Enter	Özellikler: vurgulanan öğeyi seçer. Çeviri düzenleyicisi: imleci satırın giriş alanına yerleştirir.
Tab / Shift+Tab	Özellikler: sonraki / önceki satır (asla bayrak üzerinde değil). Çeviri düzenleyicisi (düzenleme sırasında): sonraki / önceki çeviri alanı.

Bayrak ızgarası — "Ülke seçimi" penceresi

Tuş	Eylem
↑ ↓ ← → (veya 8 2 4 6)	Seçim çerçevesini ızgara içinde hareket ettirir.
Page Up / Page Down	Bir ekran dolusu bayrak kaydırır.
Home / End	İlk / son bayrağa atlar (son satır tam olarak görünüme getirilir).
Tab / Shift+Tab	Sonraki / önceki bayrak.
Enter	Vurgulanan ülkeyi onaylar.
Esc	Pencereyi kapatır.

Ek C — Terimler Sözlüğü

Terim	Tanım
FOMOD	info.xml ve ModuleConfig.xml dosyalarına dayanan mod yükleyici biçimi; Bethesda oyunları için standarttır ve Vortex ile Mod Organizer 2 tarafından diğer oyunların çoğu için de desteklenir.
Adım	Bir veya daha fazla grup içeren, kurulum sihirbazının sayfası.
Grup	Aynı seçim türünü paylaşan seçenekler (eklentiler) kümesi.
Eklenti	Kullanıcıya sunulan, kurulacak dosyalarla ilişkili seçenek.
Bayrak	Kurulumu yönlendirmek için kullanılan koşul bayrağı (ad = değer çifti).
Endonim	Bir ülkenin veya dilin, o dilde yazıldığı şekliyle adı.
ISO 639-3	Çeviri klasörlerini adlandıran üç harfli dil kodu (örn. fra, eng).
ISO 3166-1 alpha-3	Üç harfli ülke kodu (örn. FRA, USA).
Kök dizin	Mod dosyalarını ve oluşturulan fomod alt klasörünü içeren çalışma klasörü.

Ek D — Tam FOMOD örneği

Bu ek, kurgusal ancak eksiksiz bir projeyi — Skyrim Special Edition için bir aydınlatma modu olan "Dawnlight" — sunar; bu proje XIMOD Architect'in tüm olanaklarını uygulamaya koyar: gerekli dosyalar, birden çok adım, bir adım görünürlük koşulu, beş grup türü, beş seçenek türü, koşul bayrakları, dinamik seçenek türü (bağımlılık desenleri) ve koşullu kurulumlar. Aşağıdaki iki dosya tek bir projeyi oluşturur ve XIMOD onları ürettiği şekilde (basitleştirilmiş girintiyle) yeniden üretilmiştir.

D.1 info.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
    <Name>Dawnlight</Name>
    <Author>Patrice</Author>
    <Version>1.2.0</Version>
    <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/98765</Website>
    <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
    <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
    <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

D.2 ModuleConfig.xml

Örnekte ele alınan özellikler:

- Gerekli dosyalar: requiredInstallFiles (bir dosya ve bir klasör).
- Adım 1: SelectAll grubu (Required seçeneği) ve SelectExactlyOne (Recommended / Optional seçenekleri, res bayrağı).
- Adım 2: SelectAny grubu (candles ve moon bayrakları) ve SelectAtMostOne.
- Adım 3: görünürlük koşulu (<visible>), ardından dinamik türlü bir seçeneğe (dependencyType: candles=On ise Recommended, bir dosya eksikse NotUsable) ve bir CouldBeUsable seçeneğine sahip SelectAtLeastOne grubu.
- Koşullu kurulumlar: iki desen (And ve Or operatörleri, bayrak ve dosya bağımlılıkları, Active / Inactive / Missing durumları).

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
        xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
```

```
            <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
            <image path="fomod\2k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">2K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Recommended"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="4K">
            <description>4K textures, for powerful setups.</description>
            <image path="fomod\4k.png"/>
            <conditionFlags>
              <flag name="res">4K</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="Ambience options">
    <optionalFileGroups>
      <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Dynamic candles">
            <description>Adds candles with flickering light.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="candles">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Enhanced moon">
            <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
            <conditionFlags>
              <flag name="moon">On</flag>
            </conditionFlags>
            <files>
              <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
      <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Night sounds">
            <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
            <files>
              <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
  <installStep name="ENB compatibility">
    <visible>
      <dependencies operator="And">
```

```
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
      </dependencies>
    </visible>
    <optionalFileGroups>
      <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
        <plugins order="Explicit">
          <plugin name="Light ENB">
            <description>Low-cost ENB preset.</description>
            <files>
              <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="Optional"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Ultra ENB">
            <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
            <files>
              <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <dependencyType>
                <defaultType name="Optional"/>
                <patterns>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="And">
                      <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                    </dependencies>
                    <type name="Recommended"/>
                  </pattern>
                  <pattern>
                    <dependencies operator="Or">
                      <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                    </dependencies>
                    <type name="NotUsable"/>
                  </pattern>
                </patterns>
              </dependencyType>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
          <plugin name="Experimental extension">
            <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
            <files>
              <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
            </files>
            <typeDescriptor>
              <type name="CouldBeUsable"/>
            </typeDescriptor>
          </plugin>
        </plugins>
      </group>
    </optionalFileGroups>
  </installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
      <files>
        <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>
```

```
</config>
```

Ek E — Lisans ve kaynakça

XIMOD Architect'in kaynak kodu MIT lisansı (© 2025-2026) kapsamında dağıtılır. Aşağıdaki üçüncü taraf bileşenleri kendi lisanslarını korur; tüm ayrıntılar ve atıflar, uygulamayla birlikte sağlanan THIRD-PARTY-NOTICES dosyasında yer alır.

Bileşen	Kaynak	Lisans
XIMOD Architect kodu	—	MIT
Noto yazı tipleri	Google Fonts / Noto projesi	SIL Open Font License 1.1
Bayraklar (SVG)	drapeauxdespays.fr	Telifsiz (ticari kullanım dahil)
ISO 3166-1 alpha-3 ülke kodları	ISO — iso.org/obp	Serbest erişim
ISO 639-3 dil kodları	SIL — iso639-3.sil.org	Kaynak gösterilmesi zorunludur (aşağıya bakın)
Rust kütüphaneleri	crates.io ekosistemi	MIT / Apache-2.0 (çoğunlukla)

ISO 639-3 kaynak gösterimi: dil kodları iso639-3.sil.org adresinden gelir (kaynak gösterilmelidir). XIMOD tarafından eklenen veriler — endonimler, ilişkili yazı tipi, ülke ↔ dil eşleşmeleri — ISO 639-3 standardının parçası değildir ve standardın tanımlayıcıları değiştirilmemiştir. Ayrıca uygulama, kodların tamamını yeniden dağıtmanın hiçbir yolunu sunmamalıdır.